

“逐鹿” Alpha 专题报告（十九）

——Factor Zoo I

核心观点

本文是 Factor Zoo 系列报告的开篇之作。批量构建了振幅、标准差、高阶矩、成交占比、流动性、动量、量价相关性、极值位置等八大类上千个日内因子，通过优化因子框架，能够高效灵活的挖掘以及检验因子，最终在各大类因子中筛选出八个表现较好的因子，对其进行进一步分析表明，因子间相关性较低，且与传统的 Barra 风格因子也不存在明显相关性。

主要内容

简介

本文是 Factor Zoo 系列报告的开篇之作。Factor Zoo 旨在深入剖析各类投资因子的表现特征，继承并扩展了我们先前 Model Zoo 系列的研究范畴。在这两大系列的研讨中，我们致力于对广泛的模型与因子进行细致的考察与大规模的检验，力求提炼出宝贵的经验规律，从而为未来因子与模型的创新发展奠定坚实的基础。

框架

为了与 Model Zoo 框架保持一致，确保后续模型运行的连贯性，Factor Zoo 底层框架同样基于 QLIB 实现，并进行了一系列的拓展，结合我们之前系列因子挖掘的算法，能够在单机上实现灵活高效的大批量因子挖掘以及检验。

算子

为了高效率地构建大量因子，本研究采取了算子化的策略。通过将算子与数据相结合，我们可以基于精细化的逻辑来构建因子，从而提高了因子生成的自动化和灵活性。为了进一步提升因子计算的灵活性和适应性，我们引入了一系列元算子。这些元算子是更高层次的抽象，它们可以对基础算子进行组合和封装，从而创造出更加复杂和定制化的计算逻辑。

因子

为了方便理解因子含义，我们将因子分为以下几类：振幅、标准差、高阶矩、成交占比、流动性、动量、量价相关性、极值位置。

因子计算采用 2016 年至 2023 年全市场 A 股分钟量价数据，所有因子均降频为日频，滚动计算周频 IC 均值，IC 的 t 值， $\text{sign}(\text{IC})$ 大于 0 占比， $\text{sign}(\text{IC})$ 大于 0.04 占比，ICIR，分组收益率以及首尾组收益率差。

金融工程研究

丁鲁明

dingluming@csc.com.cn

021-68821623

SAC 编号:S1440515020001

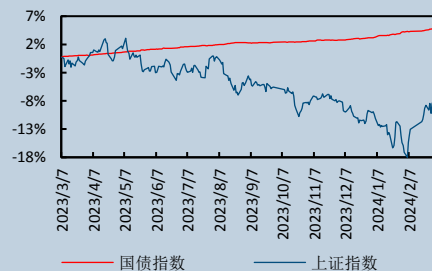
王超

wangchaodcq@csc.com.cn

SAC 编号:S1440522120002

发布日期：2024 年 03 月 10 日

市场表现



相关研究报告

目录

一、简介	1
二、框架	1
三、算子	3
四、因子	4
4.1 振幅	5
4.2 标准差	7
4.3 高阶矩	8
4.4 成交占比	9
4.5 流动性因子	11
4.5 动量	12
4.6 量价相关性	15
4.6 极值位置	19
五、因子收益率及相关性分析	20
七、总结	23
八、附录	24
风险分析	64

表目录

表 1: 算子	3
表 2: 元算子	4
表 3: 极值位置因子	19
表 4: 优选因子	20
表 5: 振幅类因子一	24
表 6: 振幅类因子二	28
表 7: 标准差因子	28
表 8: 高阶矩因子	33
表 9: 成交笔数占比因子	36
表 10: 成交笔数占比因子	39
表 11: 成交金额占比因子	42
表 12: 流动性因子	45
表 13: 斜率因子	48
表 14: 收益率极值	52
表 15: 同步量价相关性	55
表 16: 领先滞后量价相关性	57

图目录

图 1: 因子挖掘框架	1
-------------------	---

图 2: 十分钟频振幅因子 IC	5
图 3: 十五分钟频振幅因子 IC	5
图 4: 二十分钟频振幅因子 IC	6
图 5: 三十分钟频振幅因子 IC	6
图 6: 四十分钟频振幅因子 IC	6
图 7: 六十分钟频振幅因子 IC	6
图 8: 九十分钟频振幅因子 IC	7
图 9: 一百二十分钟频振幅因子 IC	7
图 10: 不同频率收益率下行波动率因子 IC	8
图 11: 不同频率收益率上行波动率因子 IC	8
图 12: 不同频率收益率波动率因子 IC	8
图 13: 不同频率收益率偏度因子 IC	9
图 14: 不同频率收益率峰度因子 IC	9
图 15: 30 分钟频成交笔数占比 IC	10
图 16: 5 分钟频成交笔数占比 IC	10
图 17: 30 分钟频成交量占比 IC	10
图 18: 5 分钟频成交量占比 IC	10
图 19: 5 分钟频成交金额占比 IC	11
图 20: 30 分钟频流动性因子 IC	12
图 21: 5 分钟频流动性因子 IC	12
图 22: 10 分钟频斜率因子 IC	13
图 23: 15 分钟频斜率因子 IC	13
图 24: 20 分钟频斜率因子 IC	13
图 25: 30 分钟频斜率因子 IC	13
图 26: 40 分钟频斜率因子 IC	14
图 27: 60 分钟频斜率因子 IC	14
图 28: 90 分钟频斜率因子 IC	14
图 29: 120 分钟频斜率因子 IC	14
图 30: 不同频率收益率最大值因子 IC	15
图 31: 不同频率收益率最小值因子 IC	15
图 32: 同步量价相关性因子 IC	16
图 33: 同步价格相关性因子 IC	16
图 34: 30 分钟频同步收盘价成交量相关性因子 IC	16
图 35: 30 分钟频同步最低价成交量相关性因子 IC	16
图 36: 30 分钟频同步最高价成交量相关性因子 IC	17
图 37: 30 分钟频同步开盘价成交量相关性因子 IC	17
图 38: 收盘价与滞后 N 期成交量相关性因子 IC	17
图 39: 滞后 N 期收盘价与成交量相关性因子 IC	17
图 40: 最高价与滞后 N 期成交量相关性因子 IC	18
图 41: 滞后 N 期最高价与成交量相关性因子 IC	18
图 42: 最低价与滞后 N 期成交量相关性因子 IC	18

图 43: 滞后 N 期最低价与成交量相关性因子 IC.....	18
图 44: 开盘价与滞后 N 期成交量相关性因子 IC.....	19
图 45: 滞后 N 期开盘价与成交量相关性因子 IC.....	19
图 46: DownResample(Max(\$high,240)/Min(\$low,240)-1,240,239)收益率.....	21
图 47: DownResample(Mad(\$high,240)/\$close,240,"last")收益率.....	21
图 48: DownResample(UpStd(\$close/Ref(\$close,4)-1,240),240,"last")收益率.....	21
图 49: DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,4)-1,240),240,"last")收益率.....	21
图 50: PartialRatio(\$num_trades,240,"sum",235,240)收益率.....	22
图 51: PartialRatio(\$volume,240,"sum",235,240)*\$s_dq_freeturnover 收益率.....	22
图 52: DownResample(Corr(Ref(\$high,1),\$volume,237),240,236)收益率.....	22
图 53: DownResample(Min(\$close/Ref(\$close,7)-1,240),240,"last")收益率.....	22
图 54: DownResample(Peak(\$close,240),240,"last")收益率.....	23
图 55: 因子间 spearman 相关性.....	23

一、简介

本文是 Factor Zoo 系列报告的开篇之作。Factor Zoo 旨在深入剖析各类投资因子的表现特征，继承并扩展了我们先前 Model Zoo 系列的研究范畴。在这两大系列的研讨中，我们致力于对广泛的模型与因子进行细致的考察与大规模的检验，力求提炼出宝贵的经验规律，从而为未来因子与模型的创新发展奠定坚实的基础。

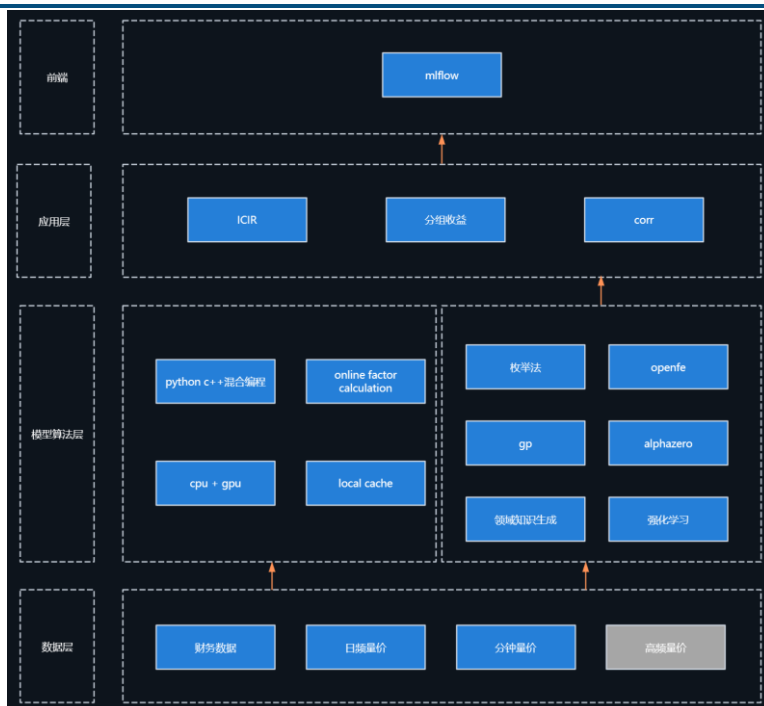
在先前的报告系列中，我们已经探究了众多因子挖掘的技术与方法。这些包括但不限于基于枚举法的 OPENFE，以启发式算法为核心的 AlphaZero，以及将启发式与枚举法相结合、并融合领域知识的因子挖掘算法，皆适用于多种类型因子挖掘的具体场景。

在 Factor Zoo 报告系列的首篇文章中，我们特别集中探讨日内量价因子的相关信息。通过构建并分析众多日内量价因子，我们旨在揭示不同类型因子的表现差异，并归纳出日内量价因子的核心规律与显著特征。

二、框架

为了与 Model Zoo 框架保持一致，确保后续模型运行的连贯性，Factor Zoo 底层框架同样基于 QLIB 实现，并进行了一系列的拓展，结合我们之前系列因子挖掘的算法，能够在单机上实现灵活高效的大批量因子挖掘以及检验。

图 1: 因子挖掘框架



数据来源：中信建投证券

在 Factor Zoo 的数据层，我们主要关注财务数据和量价数据。量价数据进一步细分为日频量价、分钟量价和高频 level2 数据。本文我们的研究重点放在基于分钟量价数据构建的因子上。

进入模型算法层，为了进一步提升因子计算的效率，在 Qlib 已有的高效计算基础上，我们实施了一系列拓展：

- 1) Python/C++混合编程：虽然 Python 语言极富灵活性，但在计算效率方面相对较弱，尤其是在处理高频因子时，其时间效率并不理想。针对一些计算效率不高的算子，我们采用 C++进行加速，大幅提升了运算效率。在之前的高频 level2 因子测试中，通过 Python/C++混合编程方式，我们将单只股票因子的单核计算效率从约 100 秒提升至约 1 秒。目前全市场股票 8 年分钟频因子的数据读取加计算平均在 25 秒左右。
- 2) 在线因子计算：为了在保障高效计算的同时，确保任一时间节点都可进行回测，我们采纳了在线因子计算的策略。例如，假设我们要计算每 K 分钟线收盘价的平均值，传统计算方法为 $E_k = \text{sum}(c_1, c_2, \dots, c_k)/k$ ，其计算效率为 $O(n)$ 。若所有时刻的因子值，则总计算效率为 $O(nL)$ 。在线计算采用递推式计算 $E_k = E_{k-1} + (c_k - c_0)/k$ ，单次计算效率为 $O(1)$ ，总计算效率为 $O(L)$ ，与传统方法相比，效率提升了 n 倍，且每个时刻的因子值均可用于回测。
- 3) CPU 与 GPU 的结合使用：对于通信开销较小、以矩阵计算为主的任务，GPU 相较于 CPU 能极大提升运算效率。我们根据因子计算的特点，巧妙选择使用 CPU 或 GPU。在日频因子的计算上，我们优选 GPU；而在分钟频因子的计算上，则倾向于使用 CPU。
- 4) 本地缓存 (Local cache)：在批量计算因子时，复合因子的子结构往往需要重复利用。若每次都重新计算，则会造成大量计算资源的浪费。因此，我们在计算过程中对某些子结构进行缓存，避免数据重复读取及计算，从而有效地提高了因子计算的效率。

在因子挖掘的过程中，我们采纳了多种方法，包括枚举法、OPENFE、遗传规划 (GP)、AlphaZero、领域知识生成以及强化学习等多元化方法。更多关于这些方法的详细信息，可以参考“逐鹿”系列的先前文章。

Factor Zoo 的宗旨在于提供高质量的输入，以辅助后续的因子构建和模型开发工作。因此，在设计因子时，我们避免因子过于复杂化，从而可能导致因子缺乏可解释性。本文在构建因子的过程中，着重遵循逻辑性原则，通过批量生成不同类型的因子，致力于揭示因子结构的内在规律与特性。

对于生成的因子需要进一步检验，单因子检验主要采用 ICIR，分组收益以及因子相关性进行筛选。最后再通过 mlflow 进行前端展示。

三、算子

为了高效率地构建大量因子，本研究采取了算子化的策略。通过将算子与数据相结合，我们可以基于精细化的逻辑来构建因子，从而提高了因子生成的自动化和灵活性。在这一过程中，算子充当了构建因子的基本构件，它们将原始数据转换为具有意义的因子。本文使用到的算子包括：

表 1: 算子

算子	参数	解释
Ref	feature, N	feature 平移 N
Mean	feature, N	N 个 feature 平均值
Sum	feature, N	N 个 feature 和
Std	feature, N	N 个 feature 标准差
UpStd	feature, N	N 个 feature 上行标准差
DownStd	feature, N	N 个 feature 下行标准差
Var	feature, N	N 个 feature 方差
Skew	feature, N	N 个 feature 偏度
Kurt	feature, N	N 个 feature 峰度
Peak	feature, N	N 个 feature 极大值个数
Max	feature, N	N 个 feature 最大值
IdxMax	feature, N	N 个 feature 最大值位置
Min	feature, N	N 个 feature 最小值
IdxMin	feature, N	N 个 feature 最小值位置
Med	feature, N	N 个 feature 中位数
Mad	feature, N	N 个 feature 平均绝对偏差
Rank	feature, N	当前值在 N 个 feature 中排序
Slope	feature, N	N 个 feature 对坐标轴回归后的系数
Rsquare	feature, N	N 个 feature 对坐标轴回归后的 R2
Resi	feature, N	N 个 feature 对坐标轴回归后的残差
Corr	feature1, feature2, N	N 个 feature1, feature2 的相关系数

资料来源：QLIB, 中信建投证券

上述提到的所有算子被设计为滚动（Rolling）型算子，这些算子采取滚动计算的方法，能够连续地对数据进行处理而不会改变原始数据的时间间隔。这种计算方式使得算子能够在保持时间序列数据结构不变的同时，提取出关键的趋势和模式。

为了进一步提升因子计算的灵活性和适应性，我们引入了一系列元算子。这些元算子是更高层次的抽象，

它们可以对基础算子进行组合和封装，从而创造出更加复杂和定制化的计算逻辑。

通过这些元算子，研究者可以利用算子组合构建出更加复杂、个性化的因子，这些因子可以更精确地描述市场行为，增强投资策略的有效性和鲁棒性。此外，元算子的使用简化了构建过程，让研究者能够专注于策略的逻辑和性能，而不是编程细节。

表 2:元算子

算子	参数	解释
Partial	feature, freq, func, start_id, end_id	每 freq 对 feature 取 start_id 至 end_id 区间内的 func 聚合值
PartialRatio	feature, freq, func, start_id, end_id	每 freq 对 feature 取 start_id 至 end_id 区间内的 func 聚合值，计算占比
DownResample	feature, freq, idx/func	每 freq 对 feature 取 idx 或者 func 的聚合值

资料来源: QLIB, 中信建投证券

举例说明，假设要计算日内分钟线收盘价的平均值并将其降为日频，通过 DownResample，有以下三种方式实现：

- 1) DownResample(Mean(\$close, 240), 240, 'last')
- 2) DownResample(Mean(\$close, 240), 240, 239)
- 3) DownResample(\$close, 240, 'mean')

上述因子中，\$close 代表底层原始分钟线收盘价数据，240 代表目标降频频率为日频（240 分钟），‘last’与因子 2 中的 239 等价，均代表取 240 个值中的最后一个值。因子 3 直接取 240 个分钟线收盘价的均价。

显而易见，元算子的引入极大地提升了因子组合的灵活性和多样性。这种增强不仅限于简单的因子计算，而且还扩展到了因子的时间维度和应用范围。通过这些元算子，我们不再受限于静态的分析框架或单一的时间频率，反而能够灵活构建满足特定分析需求的因子。

例如，我们可以设计元算子来构建任意 N 分钟的频率因子或者取日内任意时刻的因子值，这意味着无论是短期的交易策略还是长期的投资决策，因子都可以被精确地调整以适应不同的时间框架。使得时间序列分析更加精细和及时，为捕捉市场机会提供了强有力的工具。

四、因子

因子计算采用 2016 年至 2023 年全市场 A 股分钟量价数据，所有因子均降频为日频，滚动计算周频 IC 均值，IC 的 t 值，sign(IC)大于 0 占比，sign(IC)大于 0.04 占比，ICIR，分组收益率以及首尾组收益率差。

在进行因子计算时，我们必须谨慎处理那些带有量纲的因子。因为这类因子很可能与股价或者成交量存在强烈的相关性，这样的关联有时会误导我们，使我们陷入幸存者偏差的陷阱，或者引入了未来函数，从而破坏了模型的预测能力和有效性。

为了规避这些问题，并且提升因子的可解释性，本文所有因子均进行了无量纲处理。这种处理方式确保了因子值的可比性，无论是在跨时间还是跨资产的分析中，都能够公平地进行比较。

为了方便理解因子含义，我们将因子分为以下几类：振幅、标准差、高阶矩、成交占比、流动性、动量、量价相关性、极值位置。

4.1 振幅

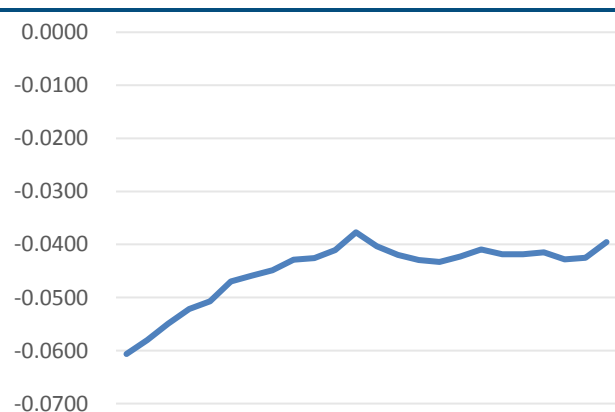
振幅类因子一的核心在于计算不同交易频率下，以及在各个特定时点上的最高价与最低价之间的比值。经过比较分析，我们可以明显观察到日内振幅与未来收益之间存在一种显著的负向相关性。在一天的不同时间段中，上午时段测得的因子有效性显著优于下午时段，而在开盘与收盘时段得出的因子效力亦明显优于午间时段。

值得特别指出的是，随着频率的逐步降低，即时间间隔的增加，因子的信息系数（IC）绝对值呈逐渐增长之势。当频率降至 240 分钟，即转换为日频时，因子的信息系数（IC）绝对值达到其最大值，数值为-0.0706。这一结果揭示了在更长的时间尺度上，振幅与未来收益的负相关性更加显著，因此，该因子在日频层面上可能为市场参与者提供了更强的预测信号。

振幅类因子二包括三类因子，分别是日内价格的中位数/平均绝对偏差与收盘价的比值，或者日内最后一个价格在全天的排序值。其中表现最好的因子为最高价平均绝对偏差与收盘价的比值。

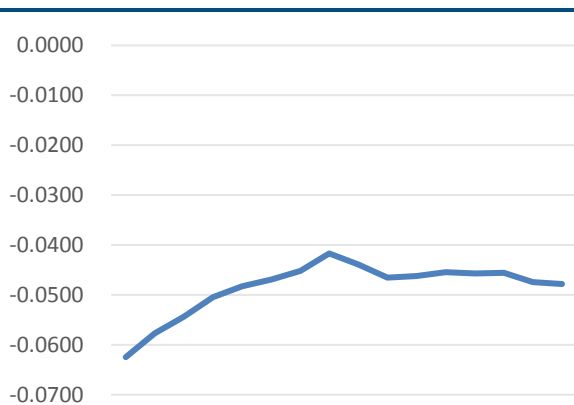
因子的详细信息参考[附录](#)。

图 2: 十分钟频振幅因子 IC



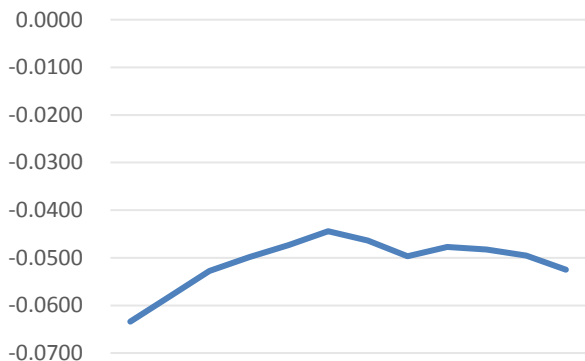
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 3: 十五分钟频振幅因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 4: 二十分钟频振幅因子 IC



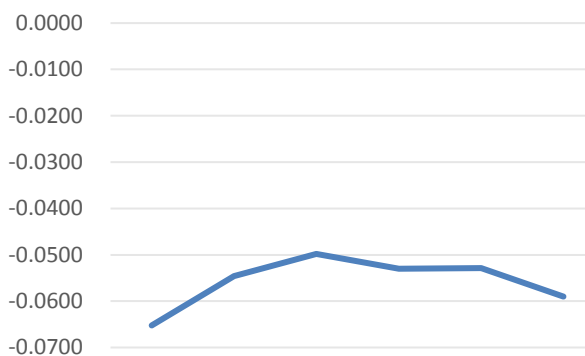
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 5: 三十分钟频振幅因子 IC



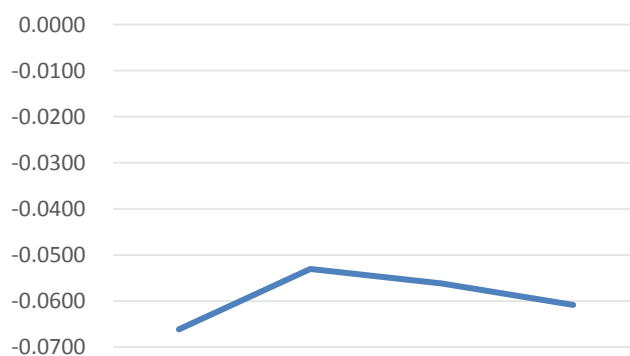
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 6: 四十分钟频振幅因子 IC



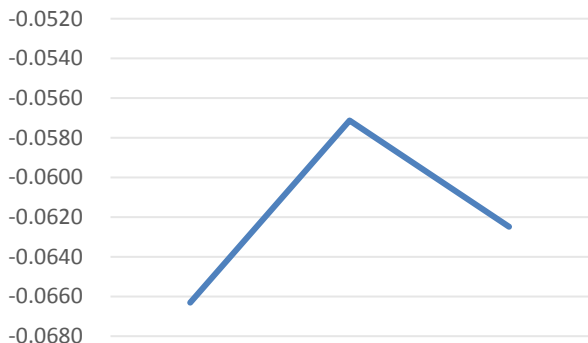
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 7: 六十分钟频振幅因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 8: 九十分钟频振幅因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 9: 一百二十分钟频振幅因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

4.2 标准差

标准差类因子主要是指日内收益率的标准差, 通过计算不同频率收益率的标准差/上行标准差/下行标准差得到。

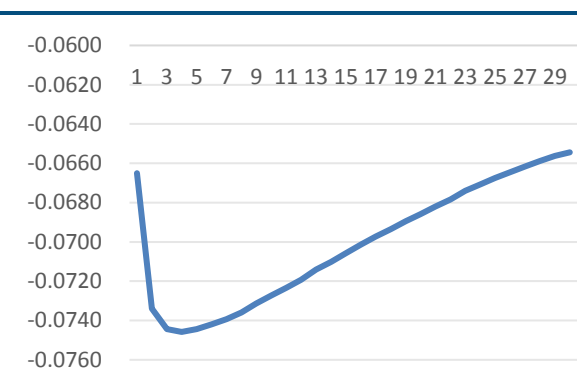
通过详细的对比分析, 我们可以观察到, 在三种标准差计算方法中, 上行标准差的整体有效性优于传统标准差, 而传统标准差又优于下行标准差。这表明标准差的计算方式对因子的性能有显著影响。

特别值得注意的是, 上行和下行标准差的极值点通常出现在三分钟收益率的标准差因子上, 这揭示了在短期内收益率的波动对因子有效性的重要性, 而传统标准差因子的极值点大致出现在八分钟的收益率附近。

当我们深入探讨信息系数 (IC) 变化趋势时, 可以发现三类因子都呈现了一个类似的模式: 起初经历一个下降趋势, 随后又逐渐上升。在这三种因子中, 传统标准差因子在上升阶段的幅度相对较为平缓, 这或许表明它能够提供一种相对稳定的预测性表现。

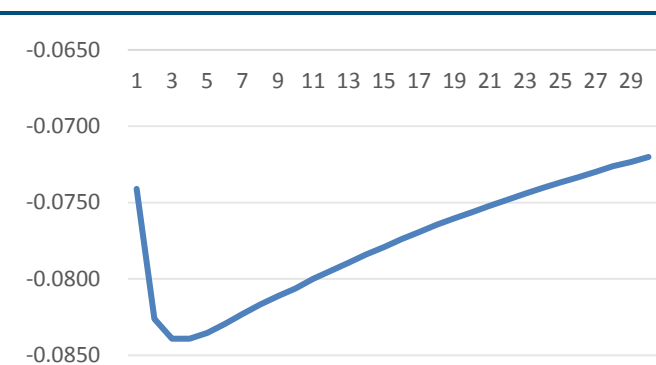
从这些发现中, 我们可以得出结论: 不同的波动率计算方法对因子有效性的影响是差异化的, 而且每种方法都有其特定时间尺度上的优势。因此, 在构建预测模型时, 选择适当的波动率计算方法对于增强因子的预测能力和稳定性至关重要。

图 10: 不同频率收益率下行波动率因子 IC



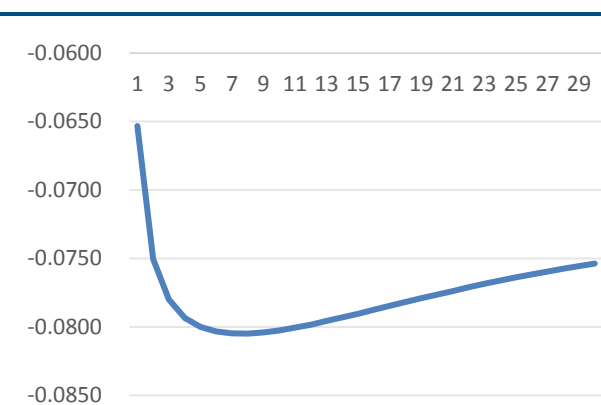
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 11: 不同频率收益率上行波动率因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 12: 不同频率收益率波动率因子 IC

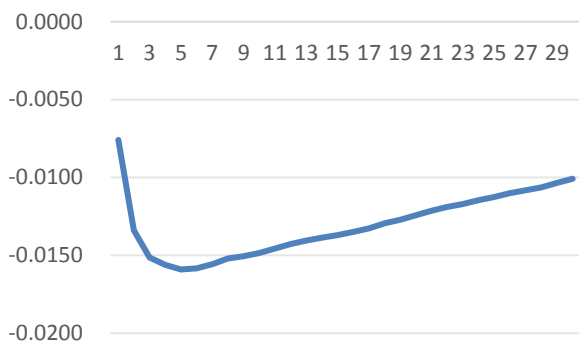


数据来源: WIND, 中信建投证券

4.3 高阶矩

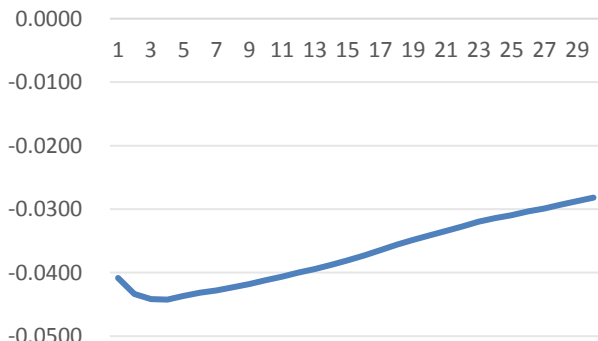
高阶矩因子着重于计算各种频率下收益率的偏度与峰度。在对这些因子的信息系数（IC）进行细致对比之后，我们发现峰度类因子的 IC 显著优越于偏度类因子。而且峰度因子在频率变化过程中显示出一种先降后升的有效性变化趋势，其 IC 值的极致表现出现在以 4 分钟为周期计算的收益率峰度上。

图 13: 不同频率收益率偏度因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 14: 不同频率收益率峰度因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

4.4 成交占比

成交占比因子反映了日内不同时间段内的成交笔数、成交量或成交金额占全日总量的比重。

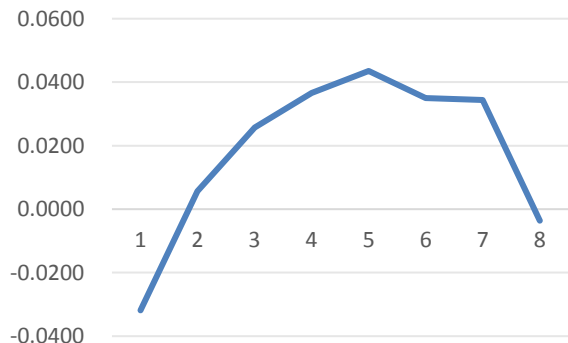
通过对成交笔数占比的分析观察,我们可以发现,在 30 分钟和 5 分钟的测量频率下,该因子都展现出倒 U 型的结构特征,即在中午时段,成交占比与未来收益之间呈现出显著的正相关性。然而,在 30 分钟频率下测得的因子中,尾盘时段的成交占比并未显示出明显的预测效力;而在 5 分钟频率下,尾盘成交占比因子与未来收益率之间却表现出了明显的负相关性。

成交量占比因子在表现上与成交笔数占比因子类似,同样呈现倒 U 型结构,但在 30 分钟和 5 分钟的频率下,尾盘成交占比的表现出现了明显的差异。与成交笔数占比因子的不同之处在于,成交量占比因子在 5 分钟频率下的对称性较好,但总体而言,其有效性不如成交笔数占比因子。

至于成交金额占比因子,其表现趋势与成交量占比因子相似,这进一步验证了在不同时间段内市场成交特性的一致性。

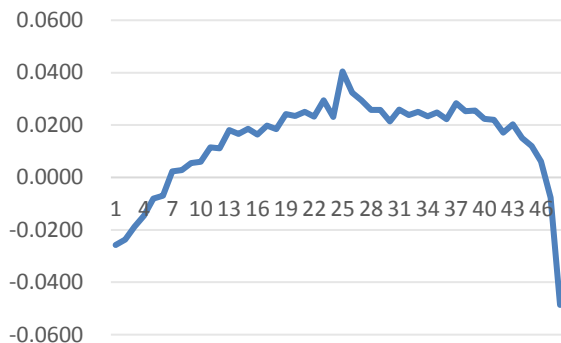
这些发现对于理解市场日内交易活动的动态变化以及预测未来市场走势具有重要的意义。它们能够为交易者提供在何时加入或退出市场的参考信息,并为量化交易模型的构建提供实证依据,进而在金融市场中把握更精准的投资时机。

图 15: 30 分钟频成交笔数占比 IC



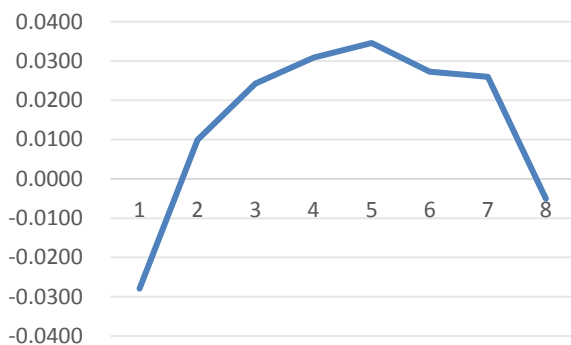
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 16: 5 分钟频成交笔数占比 IC



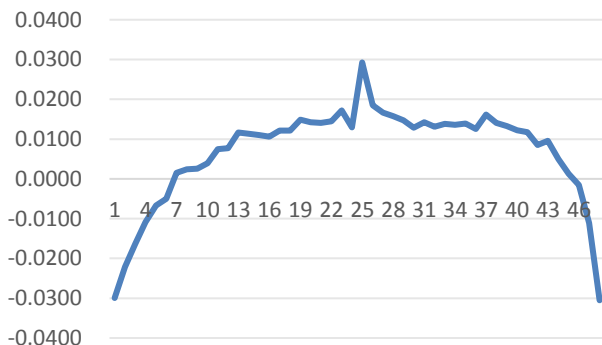
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 17: 30 分钟频成交量占比 IC



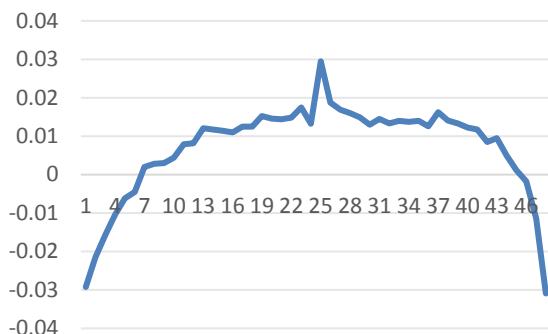
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 18: 5 分钟频成交量占比 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 19: 5 分钟频成交金额占比 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

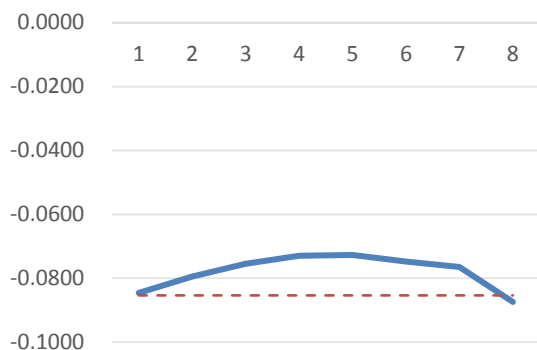
4.5 流动性因子

成交占比因子仅揭示了个股日内的成交分布特征，而未能充分考虑到不同股票之间流动性的差异。为了弥补这一缺陷，我们在成交占比因子的基础上构建了日内流动性因子，该因子专门分析了各个时间段内的自由流通换手率。具体的构建方法是将日内成交量占比因子与当日股票的自由流通换手率相结合。

从分析结果来看，流动性因子在性能上显著超越了仅考虑成交占比的因子，其增量信息主要源自于自由流通换手率因子本身，这一因子的信息系数（IC）均值达到了-0.0854。在日内的多个流动性因子中，尾盘流动性因子的表现尤其突出，其效果超过了原有的成交占比因子。

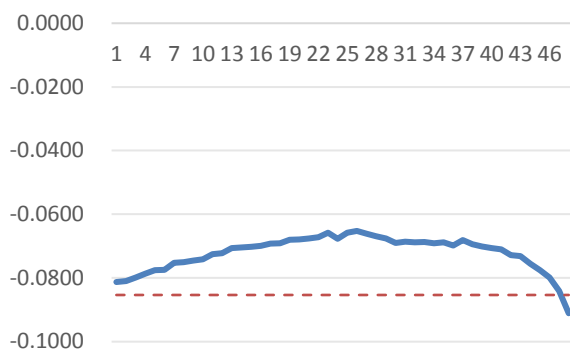
此项研究为我们提供了更为深入的洞见，即在考察股票日内交易特性时，引入流动性维度是至关重要的。流动性因子的引入不仅丰富了我们对市场交易行为的认识，而且为投资决策提供了更为精确的指导，特别是在涉及到预测市场短期走势和制定日内交易策略时。

图 20: 30 分钟频流动性因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 21: 5 分钟频流动性因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

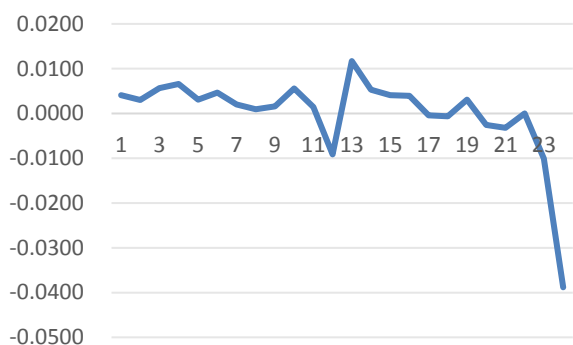
4.6 动量

日内动量的构建方式有两种：一是通过不同时间区间内股价变动的回归斜率来计算；二是依据不同时间频率收益率的最大及最小值来计算。

对于不同时间频率下的斜率因子的信息系数（IC）分布进行分析发现，除了在尾盘阶段外，全天其他时间段的斜率因子均未显示出显著的预测能力。然而，在尾盘时段，斜率因子与未来收益率呈现出明确的负相关性。值得注意的是，随着测量频率的降低，该预测效应逐渐减弱。

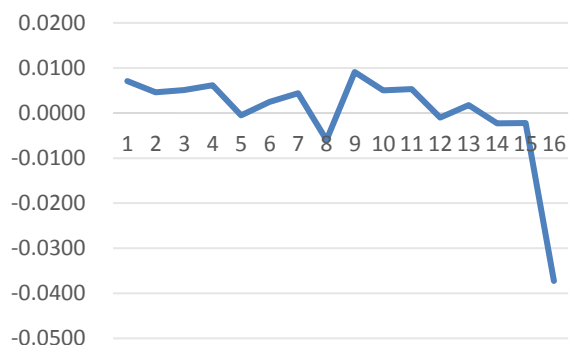
就收益率极值因子的表现而言，我们观察到收益率的最大值与未来收益率之间存在负相关关系，而收益率的最小值则与未来收益率呈现正相关性。在比较两种极值因子的信息系数时，收益率最小值因子的整体表现优于收益率最大值因子。具体的 IC 分布分析显示，收益率最大值因子的信息系数极值出现在 4 分钟收益率上，而收益率最小值因子的信息系数极值则出现在约 7 分钟的收益率上。

图 22: 10 分钟频斜率因子 IC



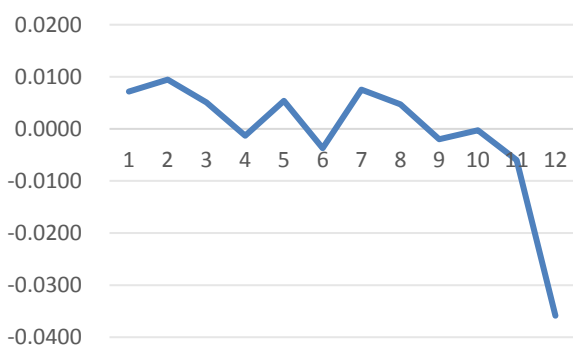
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 23: 15 分钟频斜率因子 IC



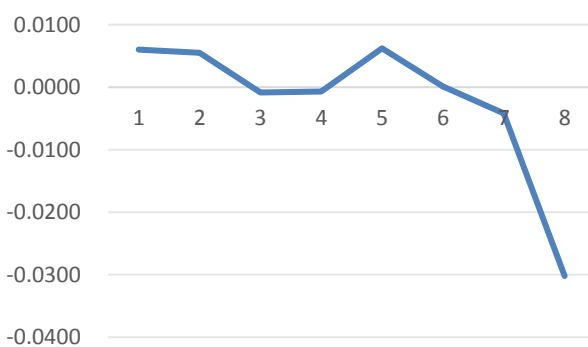
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 24: 20 分钟频斜率因子 IC



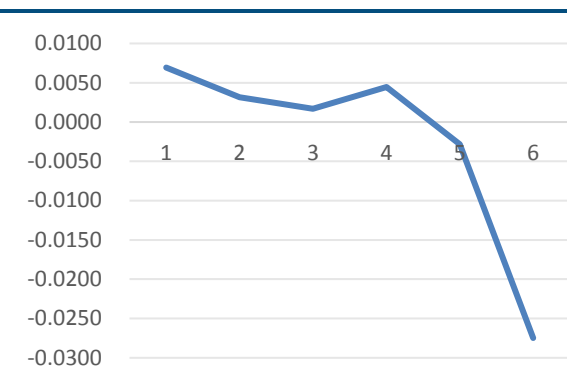
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 25: 30 分钟频斜率因子 IC



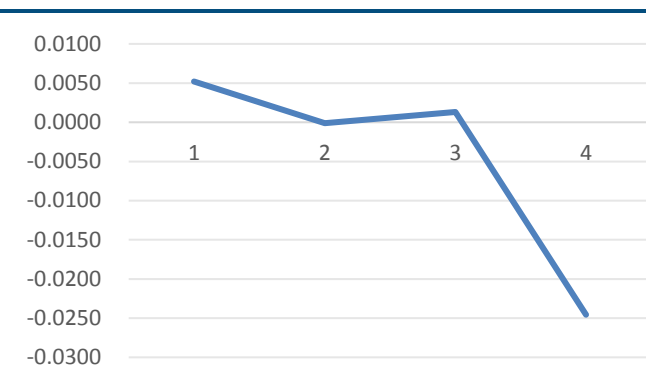
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 26: 40 分钟频斜率因子 IC



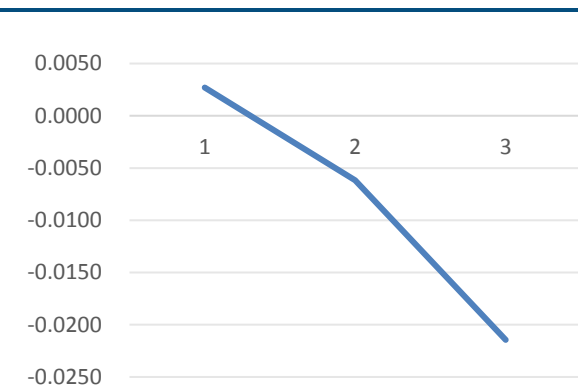
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 27: 60 分钟频斜率因子 IC



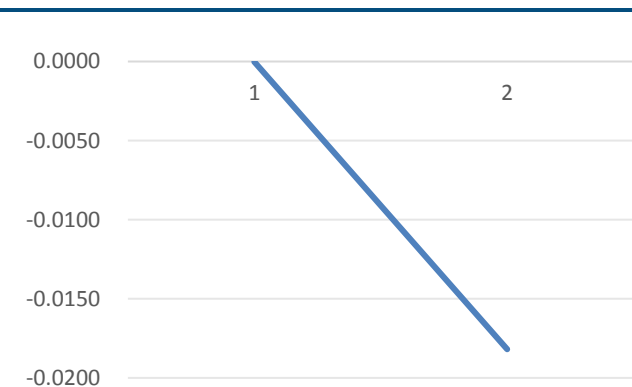
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 28: 90 分钟频斜率因子 IC



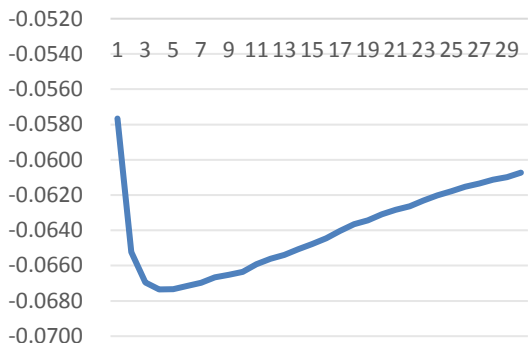
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 29: 120 分钟频斜率因子 IC



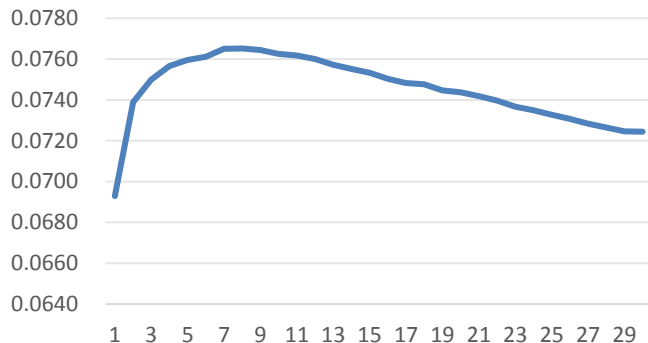
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 30: 不同频率收益率最大值因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 31: 不同频率收益率最小值因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

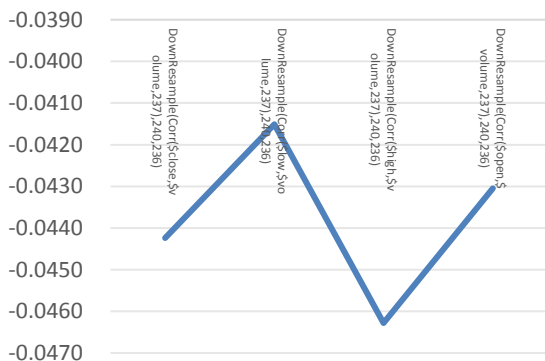
4.7 量价相关性

量价相关性因子专门分析了在不同时间段内, 股价与成交量的同步相关性以及它们之间的领先或滞后相关性。在考察此类因子时, 需特别注意尾盘集合竞价期间会出现的成交量为零的情况, 这一现象可能对量价因子的精确度及最终分析结果带来显著影响。鉴于此, 我们在计算量价相关性因子时, 统一排除了最后 3 分钟的数据, 以提高因子的准确性。

在同步量价相关性因子的分析中, 我们发现, 以全天 237 根分钟 K 线构建的因子, 其表现优于其他任何特定时间段内量价相关性的表现。此外, 量价相关性因子也显示出比单纯股价相关性因子更为出色的效能。在各量价相关性因子中, 最高价与成交量的相关性因子展现了最佳的表现。在不同时间段划分的量价相关性因子中, 开盘与尾盘的相关性因子在预测能力上胜过了其他时间段的相关性因子。

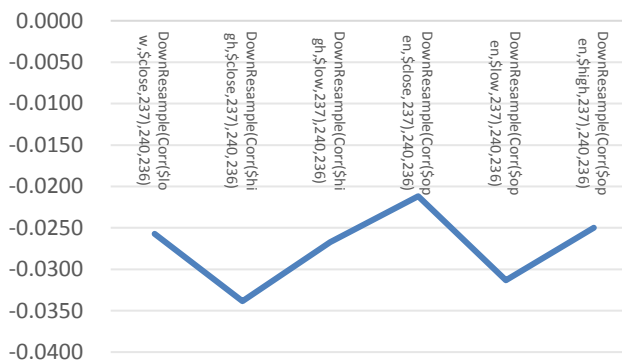
对于领先滞后量价相关性因子的研究表明, 滞后一期的因子总体上优于其他时间单位的因子。具体来说, 滞后价格相关性因子的效果超过了滞后成交量相关性因子。在所有考察的因子中, 滞后一期的最高价与成交量相关性因子的表现最为突出, 超越了同步最高价与成交量的相关性因子。

图 32: 同步量价相关性因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 33: 同步价格相关性因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 34: 30 分钟频同步收盘价成交量相关性因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 35: 30 分钟频同步最低价成交量相关性因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 36: 30 分钟频同步最高价成交量相关性因子 IC



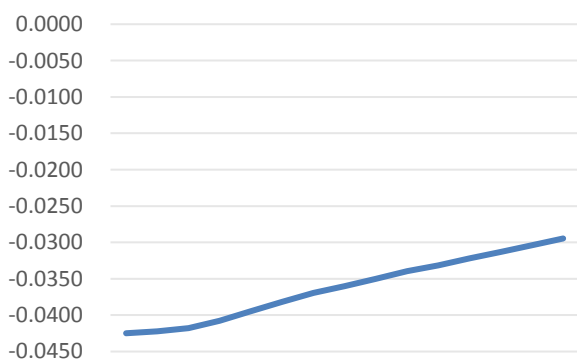
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 37: 30 分钟频同步开盘价成交量相关性因子 IC



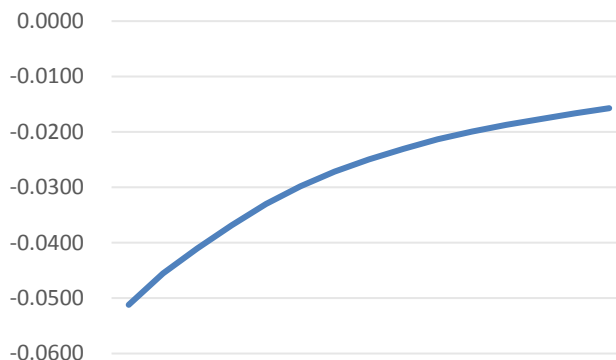
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 38: 收盘价与滞后 N 期成交量相关性因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 39: 滞后 N 期收盘价与成交量相关性因子 IC



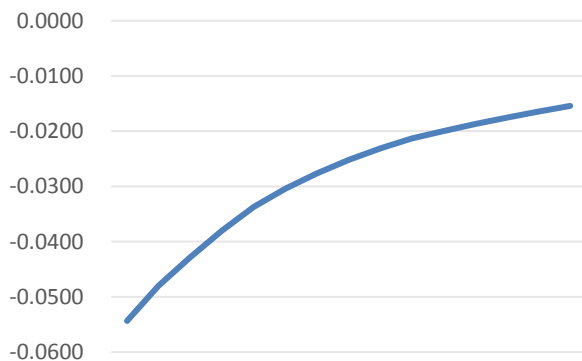
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 40: 最高价与滞后 N 期成交量相关性因子 IC



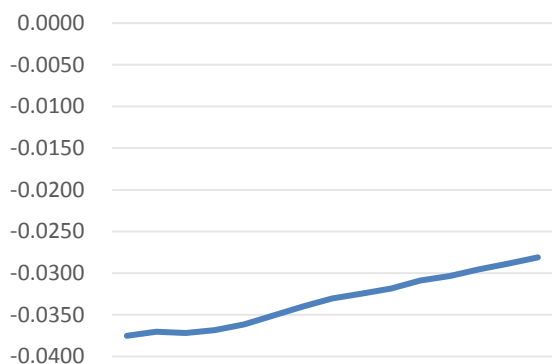
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 41: 滞后 N 期最高价与成交量相关性因子 IC



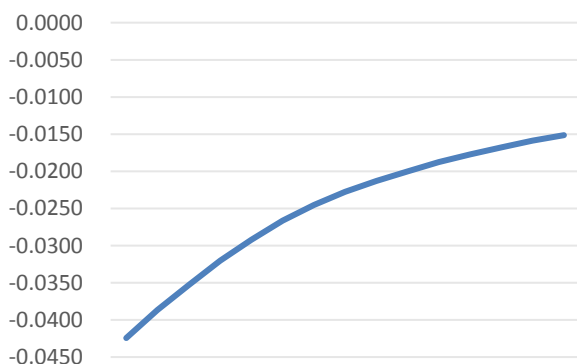
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 42: 最低价与滞后 N 期成交量相关性因子 IC



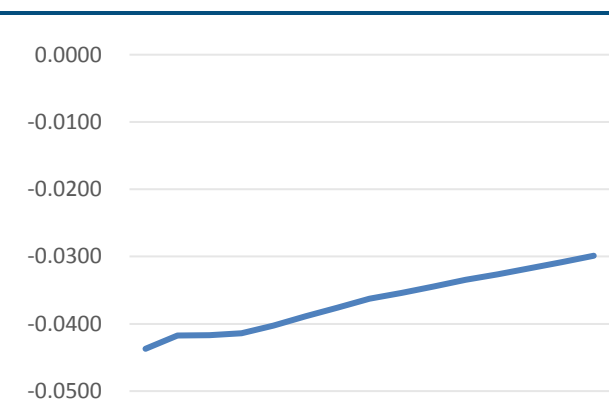
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 43: 滞后 N 期最低价与成交量相关性因子 IC



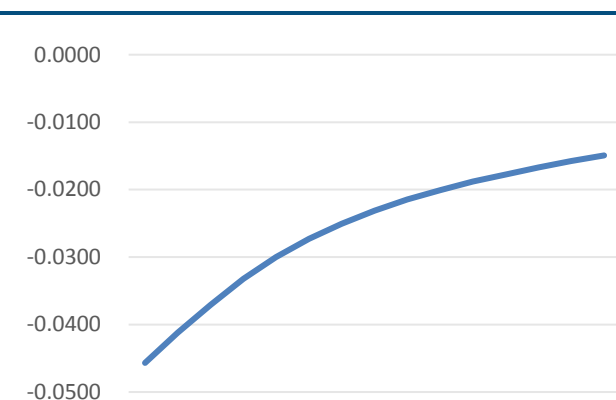
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 44: 开盘价与滞后 N 期成交量相关性因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 45: 滞后 N 期开盘价与成交量相关性因子 IC



数据来源: WIND, 中信建投证券

4.8 极值位置

极值位置因子包括日内最高点, 最低点的位置因子以及日内股价峰值的个数。

通过对比可以看出, 在极值位置因子中, 股价最大值, 最小值的位置并没有显著的预测能力, 日内极值点的个数与未来收益存在明显的正相关性。

表 3:极值位置因子

	ic_mea n	icir	long-sh ort	signi c0	signi c004	t	Grou p1	Grou p2	Grou p3	Grou p4	Grou p5
DownResample((IdxMax(\$close,240)-IdxMin(\$close,240)),240,"last")	-0.018 9	1.36	-0.24%	57%	40%	-8.43	-0.24 %	0.05 %	0.17 %	0.14 %	0.00 %
DownResample((IdxMax(\$low,240)-IdxMin(\$low,240)),240,"last")	-0.018 8	1.36	-0.25%	57%	40%	-8.41	-0.24 %	0.04 %	0.16 %	0.16 %	0.01 %
DownResample((IdxMax(\$high,240)-IdxMin(\$high,240)),240,"last")	-0.018 5	1.32	-0.23%	57%	39%	-8.17	-0.24 %	0.08 %	0.18 %	0.11 %	-0.01 %
DownResample((IdxMax(\$open,240)-IdxMin(\$open,240)),240,"last")	-0.018 0	1.29	-0.22%	57%	39%	-7.97	-0.23 %	0.06 %	0.17 %	0.14 %	-0.01 %
DownResample(IdxMin(\$close,240),240,"last")	0.0099	0.67	-0.19%	53%	36%	4.17	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %	0.18 %
DownResample(IdxMin(\$low,240),240,"last")	0.0070	0.49	-0.16%	52%	34%	3.03	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %	0.01 %	0.14 %
DownResample(IdxMin(\$high,240),240,"last")	0.0087	0.57	-0.24%	52%	36%	3.56	-0.03 %	0.01 %	-0.01 %	-0.06 %	0.21 %

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

DownResample(IdxMin(\$open,240),2 40,"last")	-0.0073	0.50	-0.21%	52%	35%	3.08	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	0.19	
DownResample(IdxMax(\$close,240), 240,"last")	-0.015	2	1.21	-0.44%	58%	39%	-7.53	-0.22	0.02	0.05	0.06	0.22
DownResample(IdxMax(\$low,240),2 40,"last")	-0.014	2	1.10	-0.46%	56%	38%	-6.85	-0.23	0.03	0.05	0.05	0.23
DownResample(IdxMax(\$high,240),2 40,"last")	-0.017	8	1.44	-0.35%	59%	39%	-8.93	-0.22	0.02	0.06	0.14	0.13
DownResample(IdxMax(\$open,240),2 40,"last")	-0.015	4	1.22	-0.38%	58%	39%	-7.59	-0.21	0.02	0.05	0.09	0.17
DownResample(Peak(0-\$close,240),2 40,"last")	-0.043	3	2.10	-0.71%	61%	50%	-13.01	-0.25	-0.16	-0.02	0.09	0.46
DownResample(Peak(\$close,240),240 ,"last")	-0.046	5	2.26	-0.75%	62%	52%	-14.04	-0.27	-0.16	-0.02	0.09	0.48

资料来源: WIND, 中信建投证券

五、因子收益率及相关性分析

通过以上的因子分析,我们筛选出以下几个各类中表现最好的因子,因子 IC 绝对值从 0.04 到 0.09 不等,通过因子间的 spearman 相关性和他们与传统 Barra 风格因子的相关性分析可以看出,不同类型因子间相关性较低,且与传统的 Barra 风格因子没有明显相关性。

表 4:优选因子

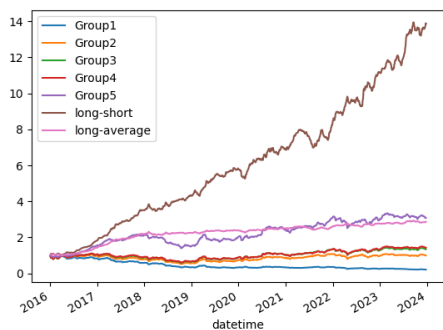
	ic_mean	icir	long-sh ort	signi c0	signic0 04	t	Grou p1	Grou p2	Grou p3	Grou p4	Grou p5
DownResample(Max(\$high,240)/Min(\$low,240)-1,240,239)	-0.0706	3.46	-0.68%	71%	61%	-21.44	%	%	%	%	%
DownResample(Mad(\$high,240)/\$clo se,240,"last")	-0.0583	2.92	-0.67%	68%	58%	-18.12	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Ref(\$cl ose,4)-1,240),240,"last")	-0.0839	5.22	-0.99%	77%	67%	-32.41	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$clo se,4)-1,240),240,"last")	-0.0442	3.69	-0.12%	74%	56%	-22.91	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trades,240,"sum",2 35,240)	-0.0487	5.30	-0.76%	78%	57%	-30.77	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",235, 240)*\$s_dq_freeturnover	-0.0911	4.89	-1.15%	75%	66%	-30.32	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,1),\$v	-0.0544	5.00	-0.96%	79%	60%	-31.04	-0.50	-0.06	0.06	0.13	0.46

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

olume,237),240,236)								%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Ref(\$close,7)-1,240),240,"last")	0.0765	4.03	1.06%	74%	63%	25.01		0.48	0.12	0.09	0.01	-0.58
DownResample(Peak(\$close,240),240,"last")	-0.0465	2.26	-0.75%	62%	52%	-14.04		-0.27	-0.16	-0.02	0.09	0.48

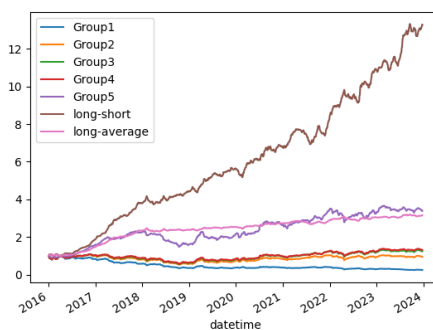
资料来源: WIND, 中信建投证券

图 46: DownResample(Max(\$high,240)/Min(\$low,240)-1,240,239) 收益率



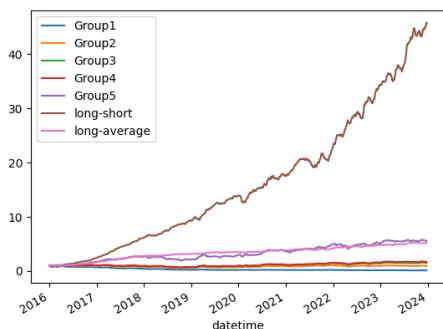
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 47: DownResample(Mad(\$high,240)/\$close,240,"last") 收益率



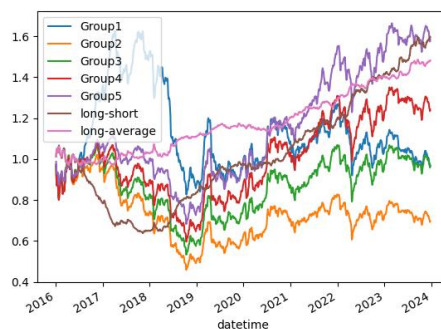
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 48: DownResample(UpStd(\$close/Ref(\$close,4)-1,240),240,"last") 收益率



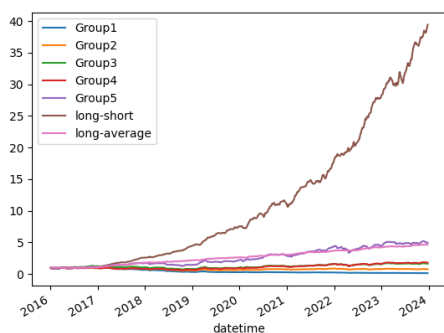
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 49: DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,4)-1,240),240,"last") 收益率



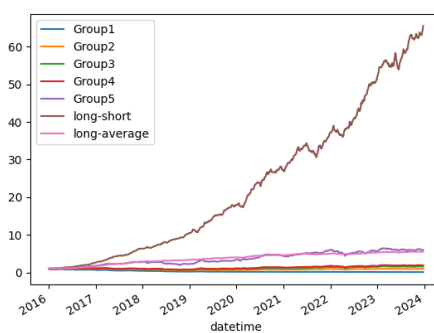
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 50: $\text{PartialRatio}(\text{\$num_trades}, 240, "sum", 235, 240)$ 收益率



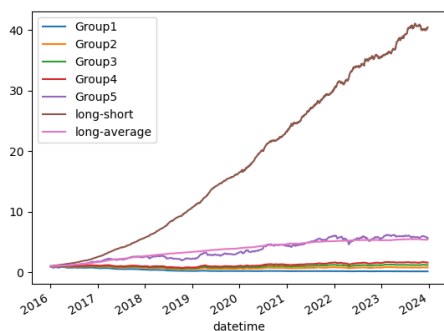
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 51: $\text{PartialRatio}(\text{\$volume}, 240, "sum", 235, 240) * \text{\$s_dq_freeturnover}$ 收益率



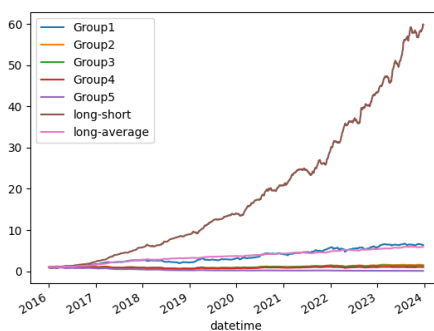
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 52: $\text{DownResample}(\text{Corr}(\text{Ref}(\text{\$high}, 1), \text{\$volume}, 237), 240, 236)$ 收益率



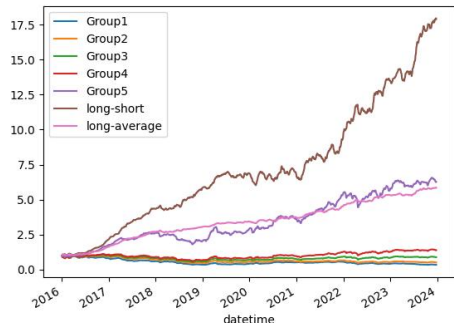
数据来源: WIND, 中信建投证券

图 53: $\text{DownResample}(\text{Min}(\text{\$close}/\text{Ref}(\text{\$close}, 7) - 1, 240), 240, "last")$ 收益率



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 54: DownResample(Peak(\$close,240),240,"last")收益率



数据来源: WIND, 中信建投证券

图 55: 因子间 spearman 相关性

	DownResample(Max(\$high, 240) / Min(\$low, 240)-1, 240, 239)	DownResample(Mad(\$high, 240) / \$close, 240, "last")	DownResample(UpStd(\$close / Ref(\$close, 4)-1, 240, 240, "last")	DownResample(Kurt(\$close / Ref(\$close, 4)-1, 240, 240, "last")	PartialRatio(\$sum_trades, 240, "sum", 235, 240)	DownResample(Corr(Ref(\$high, 1), \$volume, 237, 240, 236)	DownResample(Peak(\$close, 240, "last")	PartialRatio(\$volume, 240, "sum", 235, 240)*\$s_dq_freeturnover	size	liquidity	nlsize	resvol	btop	earningsyield	leverage	momentum	beta	growth
DownResample(Max(\$high, 240) / Min(\$low, 240)-1, 240, 239)	1	0.864043	0.727572	0.387593	0.387177	0.11078	0.485706	0.501237	-0.2003	0.38798	-0.44224	0.381414	0.80503	-0.23161	-0.12115	0.192727	0.259441	0.184595
DownResample(Mad(\$high, 240) / \$close, 240, "last")	0.864043	1	0.68073	0.210364	0.357199	0.099083	0.485296	-0.69942	0.44485	0.006579	0.387354	-0.44961	0.284521	-0.26727	-0.0963	0.172404	0.25605	0.16957
DownResample(UpStd(\$close / Ref(\$close, 4)-1, 240, 240, "last")	0.727572	0.68073	1	0.43067	0.210364	0.197348	0.385411	-0.5292	0.387329	-0.3037	0.38061	-0.4041	0.384309	0.35215	-0.2613	-0.13547	0.19557	0.18367
DownResample(Kurt(\$close / Ref(\$close, 4)-1, 240, 240, "last")	0.387593	0.210364	0.43067	1	0.117745	0.18381	0.180991	0.44467	0.117126	-0.5666	0.162749	0.89059	0.18929	-0.35353	-0.08426	0.087024	0.180675	0.14219
PartialRatio(\$sum_trades, 240, "sum", 235, 240)	0.387177	0.357199	0.210364	0.117745	1	0.182059	0.48017	0.11985	0.80137	0.43301	0.28333	-0.8252	0.16875	-0.15918	0.082684	0.25204	0.28475	0.03028
DownResample(Corr(Ref(\$high, 1), \$volume, 237, 240, 236)	0.11078	0.099083	0.197348	0.18381	0.182059	1	0.097686	-0.4545	0.189585	0.081663	-0.11157	0.000784	-0.12867	-0.1407	-0.00127	0.080025	0.06804	0.184595
DownResample(Peak(\$close, 240, "last")	0.485706	0.485296	0.385411	0.180991	0.48017	0.097686	1	0.18182	0.38748	0.389014	0.27443	-0.6649	0.28315	-0.24333	-0.15191	0.23389	0.27051	0.181269
PartialRatio(\$volume, 240, "sum", 235, 240)*\$s_dq_freeturnover	-0.2003	-0.44961	-0.3037	-0.5666	0.43301	0.081663	0.18182	1	0.185772	0.43555	-0.0428	0.189318	0.08841	0.092916	0.18851	-0.17763	-0.10404	-0.1535
size	0.38798	-0.44224	0.381414	0.80503	-0.23161	-0.12115	0.192727	0.259441	1	0.086348	0.489305	-0.6552	-0.28883	-0.24587	-0.19048	0.486178	0.184323	
liquidity	-0.44224	-0.44961	-0.3037	-0.5666	0.43301	0.081663	0.18182	0.185772	0.43555	1	-0.13439	-0.11284	-0.02	-0.12433	-0.0793	-0.15992	-0.0909	
nlsize	0.381414	0.284521	0.384309	0.18929	0.18929	0.087024	0.28333	0.189318	-0.0428	-0.13439	1	0.68824	0.28865	-0.12433	-0.05034	0.486707	0.184709	
resvol	0.80503	-0.26727	0.35215	-0.35353	-0.15918	-0.08426	0.28333	0.189318	0.08841	0.092916	0.68824	1	0.33393	0.312739	-0.18925	-0.20113	-0.19884	
btop	-0.23161	-0.0963	0.172404	0.087024	0.082684	-0.10404	0.26727	0.2688	0.28974	0.082916	-0.02	0.33393	1	0.55037	-0.2625	-0.12161	-0.12203	
earningsyield	-0.12115	-0.1305	-0.13547	-0.08426	0.082684	-0.10404	-0.12867	-0.1407	-0.00127	-0.11157	-0.12433	-0.11284	0.312739	1	-0.1546	-0.16897	0.0515207	
leverage	0.192727	0.172404	0.19557	0.180675	0.25204	0.28475	0.23389	-0.17763	0.16782	0.183289	-0.0793	-0.15034	-0.18925	-0.2625	1	-0.15356	0.051459	
momentum	0.259441	0.25605	0.18367	0.180675	0.28475	0.080025	0.27051	-0.10404	0.18013	-0.4282	0.486178	-0.5992	0.426707	-0.20113	-0.21261	1	0.185771	
beta	0.184595	0.16957	0.18367	0.14219	0.03028	0.06804	0.181269	-0.1535	0.006799	0.18663	0.4323	-0.0909	0.184709	-0.19884	-0.12203	0.0515207	1	
growth																		

数据来源: WIND, 中信建投证券

六、总结

本文是 Factor Zoo 系列报告的开篇之作。主要批量构建了振幅、标准差、高阶矩、成交占比、流动性、动量、量价相关性、极值位置等几大类上千个日内因子，通过优化因子框架，能够高效灵活的挖掘以及检验因子，最终在各大类因子中筛选出八个表现较好的因子，对其进行进一步分析表明，整体因子间相关性较低，且与传统的 Barra 风格因子也不存在明显相关性。

七、附录

表 5: 振幅类因子一

	ic_mean	icir	long-sh ort	signi c0	signi c004	t	Grou p1	Grou p2	Grou p3	Grou p4	Grou p5
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,9)	-0.0607	3.35	-0.63%	70%	58%	-20.76	-0.32 %	-0.01 %	0.07 %	0.08 %	0.31 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,19)	-0.0580	3.27	-0.71%	71%	58%	-20.32	-0.37 %	0.00 %	0.06 %	0.08 %	0.34 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,29)	-0.0550	3.18	-0.70%	69%	57%	-19.72	-0.35 %	-0.01 %	0.05 %	0.07 %	0.35 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,39)	-0.0521	3.05	-0.67%	70%	56%	-18.93	-0.33 %	-0.01 %	0.06 %	0.07 %	0.34 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,49)	-0.0507	3.08	-0.67%	70%	55%	-19.09	-0.33 %	0.00 %	0.06 %	0.06 %	0.34 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,59)	-0.0470	2.88	-0.65%	68%	55%	-17.88	-0.31 %	0.00 %	0.06 %	0.04 %	0.33 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,69)	-0.0459	2.82	-0.63%	68%	53%	-17.47	-0.30 %	0.00 %	0.05 %	0.04 %	0.33 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,79)	-0.0449	2.84	-0.63%	68%	54%	-17.62	-0.30 %	0.00 %	0.05 %	0.04 %	0.34 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,89)	-0.0429	2.73	-0.62%	69%	52%	-16.92	-0.29 %	0.00 %	0.04 %	0.03 %	0.33 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,99)	-0.0426	2.72	-0.62%	68%	53%	-16.88	-0.28 %	0.00 %	0.04 %	0.03 %	0.33 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,109)	-0.0411	2.70	-0.61%	69%	52%	-16.74	-0.28 %	0.00 %	0.04 %	0.03 %	0.33 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,119)	-0.0377	2.53	-0.58%	68%	51%	-15.71	-0.26 %	0.01 %	0.04 %	0.02 %	0.32 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,129)	-0.0403	2.67	-0.58%	68%	52%	-16.58	-0.26 %	0.00 %	0.04 %	0.03 %	0.32 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,139)	-0.0419	2.79	-0.63%	69%	53%	-17.33	-0.30 %	0.01 %	0.05 %	0.03 %	0.33 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,149)	-0.0430	2.85	-0.64%	69%	53%	-17.66	-0.31 %	0.01 %	0.05 %	0.04 %	0.33 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,159)	-0.0433	2.82	-0.64%	70%	53%	-17.50	-0.31 %	0.01 %	0.06 %	0.04 %	0.33 %
DownResample(Max(\$high,10)/ Min(\$low,10)-1,240,169)	-0.0423	2.80	-0.63%	69%	52%	-17.39	-0.32 %	0.02 %	0.05 %	0.04 %	0.32 %

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

DownResample(Max(\$high,10)/							-0.31	0.02	0.05	0.04	0.32
Min(\$low,10)-1,240,179)	-0.0410	2.77	-0.62%	69%	52%	-17.17	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,10)/							-0.31	0.02	0.06	0.04	0.31
Min(\$low,10)-1,240,189)	-0.0418	2.74	-0.63%	69%	52%	-17.01	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,10)/							-0.32	0.02	0.05	0.04	0.32
Min(\$low,10)-1,240,199)	-0.0418	2.78	-0.64%	69%	53%	-17.25	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,10)/							-0.33	0.02	0.06	0.04	0.32
Min(\$low,10)-1,240,209)	-0.0415	2.77	-0.65%	69%	52%	-17.16	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,10)/							-0.34	0.03	0.07	0.05	0.31
Min(\$low,10)-1,240,219)	-0.0428	2.83	-0.65%	70%	53%	-17.53	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,10)/							-0.37	0.04	0.07	0.06	0.32
Min(\$low,10)-1,240,229)	-0.0425	2.96	-0.68%	71%	53%	-18.37	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,10)/							-0.36	0.05	0.08	0.05	0.30
Min(\$low,10)-1,240,239)	-0.0396	3.22	-0.66%	73%	51%	-19.95	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.33	-0.01	0.07	0.09	0.31
Min(\$low,15)-1,240,14)	-0.0625	3.40	-0.64%	71%	58%	-21.09	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.36	-0.01	0.07	0.08	0.34
Min(\$low,15)-1,240,29)	-0.0577	3.18	-0.71%	69%	57%	-19.72	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.35	0.00	0.06	0.07	0.34
Min(\$low,15)-1,240,44)	-0.0544	3.08	-0.69%	69%	57%	-19.10	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.33	0.01	0.05	0.06	0.34
Min(\$low,15)-1,240,59)	-0.0504	2.95	-0.67%	69%	55%	-18.29	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.31	0.00	0.05	0.05	0.33
Min(\$low,15)-1,240,74)	-0.0483	2.84	-0.64%	68%	54%	-17.63	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.31	0.00	0.05	0.05	0.33
Min(\$low,15)-1,240,89)	-0.0469	2.83	-0.65%	68%	54%	-17.55	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.30	0.00	0.05	0.05	0.33
Min(\$low,15)-1,240,104)	-0.0452	2.75	-0.63%	68%	53%	-17.08	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.29	0.01	0.04	0.04	0.32
Min(\$low,15)-1,240,119)	-0.0417	2.61	-0.60%	68%	52%	-16.18	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.29	0.00	0.05	0.04	0.32
Min(\$low,15)-1,240,134)	-0.0439	2.75	-0.61%	69%	53%	-17.03	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.33	0.01	0.05	0.05	0.33
Min(\$low,15)-1,240,149)	-0.0465	2.91	-0.67%	70%	55%	-18.05	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.33	0.02	0.05	0.05	0.33
Min(\$low,15)-1,240,164)	-0.0462	2.84	-0.66%	70%	54%	-17.63	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.34	0.02	0.06	0.05	0.33
Min(\$low,15)-1,240,179)	-0.0455	2.89	-0.67%	70%	53%	-17.92	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.34	0.02	0.06	0.05	0.32
Min(\$low,15)-1,240,194)	-0.0457	2.82	-0.67%	69%	53%	-17.50	%	%	%	%	%

DownResample(Max(\$high,15)/							-0.36	0.03	0.07	0.06	0.33
Min(\$low,15)-1,240,209)	-0.0456	2.87	-0.68%	69%	54%	-17.80	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.38	0.03	0.08	0.06	0.32
Min(\$low,15)-1,240,224)	-0.0475	2.99	-0.70%	70%	55%	-18.55	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,15)/							-0.42	0.04	0.10	0.07	0.32
Min(\$low,15)-1,240,239)	-0.0478	3.52	-0.74%	73%	56%	-21.82	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.34	-0.01	0.07	0.09	0.31
Min(\$low,20)-1,240,19)	-0.0634	3.40	-0.64%	71%	58%	-21.12	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.35	-0.01	0.06	0.08	0.34
Min(\$low,20)-1,240,39)	-0.0581	3.18	-0.69%	70%	58%	-19.73	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.34	0.00	0.05	0.07	0.34
Min(\$low,20)-1,240,59)	-0.0528	3.00	-0.68%	69%	56%	-18.59	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.33	0.00	0.04	0.06	0.33
Min(\$low,20)-1,240,79)	-0.0499	2.86	-0.66%	68%	55%	-17.77	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.31	0.00	0.05	0.05	0.33
Min(\$low,20)-1,240,99)	-0.0473	2.77	-0.64%	68%	54%	-17.20	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.30	0.01	0.05	0.04	0.32
Min(\$low,20)-1,240,119)	-0.0444	2.67	-0.62%	68%	53%	-16.54	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.31	0.01	0.06	0.05	0.32
Min(\$low,20)-1,240,139)	-0.0464	2.81	-0.64%	69%	54%	-17.43	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.35	0.01	0.06	0.06	0.34
Min(\$low,20)-1,240,159)	-0.0497	2.97	-0.69%	70%	56%	-18.42	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.35	0.02	0.07	0.06	0.33
Min(\$low,20)-1,240,179)	-0.0477	2.91	-0.68%	70%	54%	-18.05	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.36	0.02	0.07	0.06	0.32
Min(\$low,20)-1,240,199)	-0.0482	2.89	-0.69%	69%	54%	-17.94	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.38	0.03	0.08	0.07	0.32
Min(\$low,20)-1,240,219)	-0.0495	3.00	-0.71%	70%	55%	-18.58	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,20)/							-0.45	0.04	0.10	0.09	0.33
Min(\$low,20)-1,240,239)	-0.0525	3.58	-0.78%	73%	57%	-22.19	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,30)/							-0.34	-0.02	0.07	0.10	0.30
Min(\$low,30)-1,240,29)	-0.0644	3.40	-0.65%	71%	59%	-21.10	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,30)/							-0.36	0.00	0.06	0.08	0.34
Min(\$low,30)-1,240,59)	-0.0563	3.07	-0.70%	68%	57%	-19.05	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,30)/							-0.34	0.00	0.05	0.06	0.34
Min(\$low,30)-1,240,89)	-0.0513	2.85	-0.68%	68%	55%	-17.69	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,30)/							-0.32	0.01	0.05	0.06	0.33
Min(\$low,30)-1,240,119)	-0.0478	2.72	-0.65%	68%	54%	-16.85	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,30)/							-0.35	0.01	0.07	0.06	0.33
Min(\$low,30)-1,240,149)	-0.0501	2.89	-0.67%	69%	56%	-17.95	%	%	%	%	%

金融工程深度报告

DownResample(Max(\$high,30)/							-0.37	0.01	0.07	0.07	0.33
Min(\$low,30)-1,240,179)	-0.0511	2.96	-0.70%	69%	55%	-18.36	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,30)/							-0.39	0.03	0.08	0.07	0.33
Min(\$low,30)-1,240,209)	-0.0516	2.97	-0.72%	69%	55%	-18.41	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,30)/							-0.47	0.05	0.10	0.10	0.34
Min(\$low,30)-1,240,239)	-0.0569	3.54	-0.81%	72%	58%	-21.96	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,40)/							-0.35	-0.01	0.07	0.10	0.30
Min(\$low,40)-1,240,39)	-0.0652	3.41	-0.65%	71%	59%	-21.15	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,40)/							-0.34	-0.01	0.06	0.07	0.34
Min(\$low,40)-1,240,79)	-0.0546	2.94	-0.68%	68%	56%	-18.24	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,40)/							-0.32	-0.01	0.06	0.06	0.33
Min(\$low,40)-1,240,119)	-0.0498	2.76	-0.65%	68%	55%	-17.12	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,40)/							-0.37	0.01	0.07	0.07	0.33
Min(\$low,40)-1,240,159)	-0.0530	2.96	-0.70%	69%	56%	-18.38	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,40)/							-0.39	0.02	0.08	0.07	0.33
Min(\$low,40)-1,240,199)	-0.0529	2.98	-0.72%	69%	56%	-18.49	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,40)/							-0.47	0.04	0.10	0.10	0.35
Min(\$low,40)-1,240,239)	-0.0590	3.50	-0.82%	72%	59%	-21.73	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,60)/							-0.35	-0.01	0.08	0.10	0.30
Min(\$low,60)-1,240,59)	-0.0662	3.42	-0.65%	71%	60%	-21.24	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,60)/							-0.34	0.00	0.06	0.07	0.34
Min(\$low,60)-1,240,119)	-0.0531	2.83	-0.67%	68%	56%	-17.55	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,60)/							-0.39	0.01	0.08	0.08	0.34
Min(\$low,60)-1,240,179)	-0.0562	3.06	-0.74%	70%	57%	-18.96	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,60)/							-0.48	0.04	0.10	0.09	0.35
Min(\$low,60)-1,240,239)	-0.0609	3.40	-0.83%	71%	58%	-21.12	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,90)/							-0.35	-0.01	0.07	0.10	0.30
Min(\$low,90)-1,240,89)	-0.0663	3.39	-0.65%	71%	60%	-21.01	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,90)/							-0.39	0.01	0.08	0.08	0.34
Min(\$low,90)-1,240,179)	-0.0571	2.99	-0.73%	69%	57%	-18.54	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,90)/							-0.47	0.04	0.10	0.10	0.36
Min(\$low,90)-1,240,239)	-0.0625	3.35	-0.83%	70%	59%	-20.79	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,120)/							-0.35	-0.01	0.08	0.10	0.30
Min(\$low,120)-1,240,119)	-0.0661	3.35	-0.65%	71%	59%	-20.76	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,120)/							-0.47	0.03	0.10	0.10	0.36
Min(\$low,120)-1,240,239)	-0.0642	3.35	-0.82%	70%	59%	-20.81	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$high,240)/							-0.39	0.01	0.09	0.10	0.30
Min(\$low,240)-1,240,239)	-0.0706	3.46	-0.68%	71%	61%	-21.44	%	%	%	%	%

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 6: 振幅类因子二

	ic_mean	icir	long-sh ort	signi c0	signic 004	t	Grou p1	Grou p2	Grou p3	Grou p4	Grou p5
DownResample(Med(\$close, 240)/\$close,240,"last")	0.0433	2.78	0.61%	67%	50%	17.22	0.13 %	0.22 %	0.18 %	0.09 %	-0.49 %
DownResample(Med(\$low,2 40)/\$close,240,"last")	0.0449	2.90	0.64%	68%	51%	17.99	0.15 %	0.23 %	0.18 %	0.07 %	-0.49 %
DownResample(Med(\$high,2 40)/\$close,240,"last")	0.0415	2.65	0.58%	66%	49%	16.45	0.11 %	0.20 %	0.18 %	0.10 %	-0.47 %
DownResample(Med(\$open, 240)/\$close,240,"last")	0.0433	2.77	0.60%	67%	50%	17.19	0.13 %	0.21 %	0.18 %	0.09 %	-0.48 %
DownResample(Mad(\$close, 240)/\$close,240,"last")	-0.0568	2.85	-0.65%	68%	58%	-17.68	-0.34 %	0.00 %	0.07 %	0.08 %	0.31 %
DownResample(Mad(\$low,2 40)/\$close,240,"last")	-0.0555	2.78	-0.63%	68%	57%	-17.22	-0.33 %	0.01 %	0.07 %	0.07 %	0.30 %
DownResample(Mad(\$high,2 40)/\$close,240,"last")	-0.0583	2.92	-0.67%	68%	58%	-18.12	-0.35 %	0.00 %	0.07 %	0.08 %	0.32 %
DownResample(Mad(\$open, 240)/\$close,240,"last")	-0.0569	2.85	-0.65%	68%	58%	-17.69	-0.34 %	0.00 %	0.07 %	0.08 %	0.31 %
DownResample(Rank(\$close ,240),240,"last")	-0.0396	2.87	-0.55%	66%	48%	-17.79	-0.40 %	0.03 %	0.15 %	0.19 %	0.15 %
DownResample(Rank(\$low,2 40),240,"last")	-0.0378	2.75	-0.54%	66%	48%	-17.08	-0.39 %	0.04 %	0.15 %	0.18 %	0.14 %
DownResample(Rank(\$high, 240),240,"last")	-0.0351	2.54	-0.50%	64%	46%	-15.77	-0.38 %	0.05 %	0.16 %	0.18 %	0.12 %
DownResample(Rank(\$open, 240),240,"last")	-0.0332	2.44	-0.48%	64%	45%	-15.11	-0.37 %	0.05 %	0.15 %	0.17 %	0.12 %

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 7: 标准差因子

	ic_mean	icir	long-shor t	signi c0	signic0 04	t	Grou p1	Grou p2	Grou p3	Grou p4	Grou p5
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,30)-1,240),240,'last')	-0.0654	3.58	-0.51%	71%	59%	-22.22	-0.47 %	-0.01 %	0.07 %	0.10 %	0.04 %
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,29)-1,240),240,'last')	-0.0656	3.59	-0.51%	71%	59%	-22.28	-0.48 %	-0.01 %	0.07 %	0.10 %	0.04 %
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,28)-1,240),240,'last')	-0.0659	3.60	-0.51%	71%	59%	-22.36	-0.48 %	-0.01 %	0.07 %	0.10 %	0.04 %

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,27)-1,240),240,'last')	-0.0662	3.62	-0.52%	71%	59%	-22.43	-0.48	-0.01	0.07	0.10	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,26)-1,240),240,'last')	-0.0665	3.63	-0.52%	71%	59%	-22.53	-0.48	-0.01	0.07	0.10	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,25)-1,240),240,'last')	-0.0668	3.65	-0.52%	71%	60%	-22.62	-0.48	-0.01	0.07	0.10	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,24)-1,240),240,'last')	-0.0671	3.66	-0.52%	71%	60%	-22.73	-0.48	-0.01	0.07	0.10	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,23)-1,240),240,'last')	-0.0674	3.68	-0.53%	71%	60%	-22.82	-0.49	-0.01	0.07	0.10	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,22)-1,240),240,'last')	-0.0678	3.70	-0.53%	71%	60%	-22.96	-0.49	-0.01	0.07	0.11	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,21)-1,240),240,'last')	-0.0682	3.72	-0.53%	71%	60%	-23.08	-0.49	-0.01	0.07	0.11	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,20)-1,240),240,'last')	-0.0686	3.74	-0.54%	71%	60%	-23.21	-0.50	-0.01	0.07	0.11	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,19)-1,240),240,'last')	-0.0690	3.76	-0.54%	71%	60%	-23.33	-0.50	-0.01	0.08	0.11	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,18)-1,240),240,'last')	-0.0694	3.78	-0.54%	71%	60%	-23.45	-0.50	-0.01	0.08	0.11	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,17)-1,240),240,'last')	-0.0697	3.80	-0.55%	71%	60%	-23.55	-0.50	-0.01	0.08	0.11	0.04
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,16)-1,240),240,'last')	-0.0701	3.82	-0.55%	71%	60%	-23.69	-0.51	-0.01	0.08	0.11	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,15)-1,240),240,'last')	-0.0706	3.84	-0.56%	72%	60%	-23.84	-0.51	-0.01	0.08	0.11	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,14)-1,240),240,'last')	-0.0710	3.87	-0.56%	71%	61%	-23.98	-0.51	-0.01	0.08	0.11	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,13)-1,240),240,'last')	-0.0714	3.89	-0.56%	72%	60%	-24.13	-0.52	-0.01	0.08	0.11	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,12)-1,240),240,'last')	-0.0719	3.92	-0.57%	72%	61%	-24.32	-0.52	-0.01	0.08	0.11	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,11)-1,240),240,'last')	-0.0723	3.95	-0.57%	72%	61%	-24.48	-0.52	-0.01	0.08	0.11	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,10)-1,240),240,'last')	-0.0727	3.97	-0.57%	72%	61%	-24.63	-0.52	0.00	0.08	0.12	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,9)-1,240),240,'last')	-0.0731	3.99	-0.58%	72%	61%	-24.77	-0.53	0.00	0.08	0.12	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,8)-1,240),240,'last')	-0.0736	4.02	-0.58%	73%	61%	-24.96	-0.53	0.00	0.09	0.11	0.05

DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,7)-1,240),240,'last')	-0.0739	4.04	-0.58%	73%	61%	-25.06	-0.53	0.00	0.09	0.12	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,6)-1,240),240,'last')	-0.0742	4.06	-0.58%	73%	62%	-25.17	-0.53	0.00	0.09	0.11	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,5)-1,240),240,'last')	-0.0744	4.07	-0.58%	73%	62%	-25.26	-0.53	0.00	0.09	0.12	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,4)-1,240),240,'last')	-0.0746	4.09	-0.58%	73%	61%	-25.36	-0.53	0.00	0.09	0.12	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,3)-1,240),240,'last')	-0.0744	4.10	-0.58%	72%	61%	-25.43	-0.53	0.00	0.09	0.12	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,2)-1,240),240,'last')	-0.0734	4.09	-0.58%	72%	61%	-25.35	-0.53	0.00	0.10	0.11	0.05
DownResample(DownStd(\$close/ Ref(\$close,1)-1,240),240,'last')	-0.0665	3.83	-0.51%	71%	59%	-23.75	-0.48	0.00	0.08	0.09	0.03
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,30)-1,240),240,'last')	-0.0720	4.75	-0.87%	76%	63%	-29.46	-0.47	-0.01	0.11	0.14	0.40
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,29)-1,240),240,'last')	-0.0723	4.77	-0.87%	76%	63%	-29.58	-0.47	-0.01	0.11	0.14	0.41
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,28)-1,240),240,'last')	-0.0726	4.78	-0.87%	76%	63%	-29.68	-0.47	-0.01	0.11	0.14	0.41
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,27)-1,240),240,'last')	-0.0730	4.81	-0.88%	76%	64%	-29.83	-0.47	-0.01	0.11	0.14	0.41
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,26)-1,240),240,'last')	-0.0734	4.83	-0.88%	76%	64%	-29.97	-0.47	-0.01	0.11	0.14	0.41
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,25)-1,240),240,'last')	-0.0737	4.85	-0.88%	76%	64%	-30.09	-0.47	-0.01	0.11	0.14	0.41
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,24)-1,240),240,'last')	-0.0740	4.87	-0.89%	76%	64%	-30.22	-0.47	-0.01	0.11	0.14	0.42
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,23)-1,240),240,'last')	-0.0744	4.89	-0.88%	76%	64%	-30.35	-0.48	-0.01	0.11	0.14	0.41
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,22)-1,240),240,'last')	-0.0748	4.91	-0.90%	76%	64%	-30.48	-0.48	-0.01	0.11	0.14	0.42
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,21)-1,240),240,'last')	-0.0752	4.93	-0.90%	77%	64%	-30.61	-0.48	-0.01	0.11	0.14	0.41
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,20)-1,240),240,'last')	-0.0756	4.96	-0.91%	77%	64%	-30.75	-0.49	-0.01	0.11	0.14	0.42
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,19)-1,240),240,'last')	-0.0760	4.98	-0.90%	77%	64%	-30.88	-0.49	-0.01	0.11	0.14	0.41
DownResample(UpStd(\$close/Re f(\$close,18)-1,240),240,'last')	-0.0764	5.00	-0.91%	77%	65%	-31.01	-0.49	-0.01	0.11	0.14	0.42

DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.49	-0.01	0.12	0.14	0.42
f(\$close,17)-1,240),240,'last')	-0.0769	5.02	-0.92%	77%	65%	-31.17	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.50	-0.01	0.12	0.14	0.42
f(\$close,16)-1,240),240,'last')	-0.0774	5.05	-0.92%	77%	65%	-31.31	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.50	-0.01	0.12	0.14	0.43
f(\$close,15)-1,240),240,'last')	-0.0779	5.07	-0.93%	77%	65%	-31.46	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.50	-0.01	0.12	0.14	0.43
f(\$close,14)-1,240),240,'last')	-0.0784	5.09	-0.93%	77%	65%	-31.58	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.51	-0.01	0.12	0.14	0.43
f(\$close,13)-1,240),240,'last')	-0.0790	5.12	-0.93%	77%	66%	-31.73	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.51	-0.01	0.12	0.14	0.43
f(\$close,12)-1,240),240,'last')	-0.0795	5.14	-0.94%	77%	66%	-31.87	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.52	-0.01	0.12	0.14	0.43
f(\$close,11)-1,240),240,'last')	-0.0800	5.16	-0.94%	77%	66%	-32.02	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.52	-0.01	0.12	0.15	0.44
f(\$close,10)-1,240),240,'last')	-0.0806	5.19	-0.96%	77%	66%	-32.20	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.52	-0.01	0.12	0.15	0.43
f(\$close,9)-1,240),240,'last')	-0.0811	5.21	-0.96%	77%	66%	-32.31	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.53	0.00	0.12	0.15	0.43
f(\$close,8)-1,240),240,'last')	-0.0817	5.22	-0.96%	77%	67%	-32.41	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.53	0.00	0.11	0.15	0.43
f(\$close,7)-1,240),240,'last')	-0.0823	5.24	-0.97%	77%	67%	-32.50	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.54	0.00	0.11	0.15	0.45
f(\$close,6)-1,240),240,'last')	-0.0829	5.25	-0.98%	77%	67%	-32.55	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.54	0.00	0.11	0.15	0.44
f(\$close,5)-1,240),240,'last')	-0.0835	5.24	-0.98%	77%	67%	-32.53	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.54	0.00	0.12	0.15	0.45
f(\$close,4)-1,240),240,'last')	-0.0839	5.22	-0.99%	77%	67%	-32.41	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.54	0.00	0.12	0.15	0.45
f(\$close,3)-1,240),240,'last')	-0.0839	5.17	-0.99%	77%	67%	-32.10	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.54	0.00	0.11	0.14	0.45
f(\$close,2)-1,240),240,'last')	-0.0826	5.06	-0.99%	76%	66%	-31.42	%	%	%	%	%
DownResample(UpStd(\$close/Re							-0.48	0.01	0.09	0.12	0.44
f(\$close,1)-1,240),240,'last')	-0.0741	4.61	-0.92%	75%	63%	-28.58	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.21	-0.01	0.11	0.14	0.07
close,30)-1,240),240,'last')	-0.0754	3.80	-0.28%	73%	63%	-23.59	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.21	-0.01	0.12	0.15	0.07
close,29)-1,240),240,'last')	-0.0756	3.81	-0.28%	73%	63%	-23.63	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.21	-0.01	0.11	0.15	0.07
close,28)-1,240),240,'last')	-0.0758	3.82	-0.28%	73%	63%	-23.67	%	%	%	%	%

DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.21	-0.01	0.12	0.15	0.07
close,27)-1,240),240,'last')	-0.0760	3.82	-0.28%	73%	63%	-23.72	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.21	0.00	0.11	0.15	0.07
close,26)-1,240),240,'last')	-0.0762	3.83	-0.28%	73%	63%	-23.77	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.21	0.00	0.11	0.15	0.07
close,25)-1,240),240,'last')	-0.0764	3.84	-0.29%	73%	64%	-23.83	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.22	0.00	0.12	0.15	0.07
close,24)-1,240),240,'last')	-0.0766	3.85	-0.29%	73%	64%	-23.89	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.22	0.00	0.12	0.15	0.07
close,23)-1,240),240,'last')	-0.0769	3.86	-0.29%	73%	64%	-23.95	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.22	0.00	0.12	0.15	0.07
close,22)-1,240),240,'last')	-0.0771	3.87	-0.29%	73%	64%	-24.02	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.22	0.00	0.12	0.15	0.07
close,21)-1,240),240,'last')	-0.0774	3.88	-0.29%	73%	64%	-24.09	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.23	0.00	0.12	0.15	0.07
close,20)-1,240),240,'last')	-0.0776	3.90	-0.30%	73%	64%	-24.17	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.23	0.00	0.12	0.15	0.07
close,19)-1,240),240,'last')	-0.0779	3.91	-0.30%	73%	64%	-24.23	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.23	0.00	0.12	0.15	0.08
close,18)-1,240),240,'last')	-0.0782	3.92	-0.30%	73%	64%	-24.31	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.23	0.00	0.12	0.15	0.08
close,17)-1,240),240,'last')	-0.0785	3.93	-0.31%	73%	64%	-24.38	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.23	0.00	0.12	0.15	0.07
close,16)-1,240),240,'last')	-0.0788	3.94	-0.31%	73%	64%	-24.46	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.24	0.01	0.12	0.15	0.08
close,15)-1,240),240,'last')	-0.0790	3.95	-0.31%	74%	64%	-24.54	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.24	0.01	0.12	0.15	0.07
close,14)-1,240),240,'last')	-0.0793	3.97	-0.31%	74%	64%	-24.61	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.24	0.01	0.12	0.15	0.07
close,13)-1,240),240,'last')	-0.0796	3.98	-0.31%	74%	64%	-24.69	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.24	0.01	0.12	0.16	0.07
close,12)-1,240),240,'last')	-0.0798	3.99	-0.31%	74%	64%	-24.77	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.24	0.01	0.13	0.16	0.07
close,11)-1,240),240,'last')	-0.0801	4.01	-0.32%	74%	64%	-24.85	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.25	0.01	0.13	0.16	0.07
close,10)-1,240),240,'last')	-0.0803	4.02	-0.32%	74%	64%	-24.93	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.25	0.01	0.13	0.16	0.07
close,9)-1,240),240,'last')	-0.0804	4.03	-0.32%	75%	64%	-25.00	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.25	0.01	0.13	0.16	0.07
close,8)-1,240),240,'last')	-0.0805	4.04	-0.32%	75%	64%	-25.07	%	%	%	%	%

DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.25	0.02	0.13	0.15	0.07
close,7)-1,240),240,'last')	-0.0805	4.05	-0.32%	75%	64%	-25.13	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.25	0.02	0.14	0.15	0.06
close,6)-1,240),240,'last')	-0.0803	4.05	-0.31%	75%	65%	-25.15	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.25	0.02	0.14	0.15	0.06
close,5)-1,240),240,'last')	-0.0800	4.05	-0.32%	75%	65%	-25.15	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.25	0.02	0.14	0.15	0.06
close,4)-1,240),240,'last')	-0.0793	4.05	-0.31%	75%	65%	-25.11	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.25	0.03	0.14	0.14	0.05
close,3)-1,240),240,'last')	-0.0780	4.03	-0.30%	75%	65%	-24.99	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.23	0.04	0.14	0.13	0.04
close,2)-1,240),240,'last')	-0.0751	3.98	-0.27%	75%	64%	-24.68	%	%	%	%	%
DownResample(Std(\$close/Ref(\$							-0.17	0.05	0.12	0.11	0.01
close,1)-1,240),240,'last')	-0.0653	3.74	-0.18%	75%	61%	-23.22	%	%	%	%	%

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 8:高阶矩因子

	ic_mean	icir	long-shor t	signi c0	signic0 04	t	Grou p1	Grou p2	Grou p3	Grou p4	Grou p5
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.17	0.00	0.12	0.09	-0.23
close,1)-1,240),240,'last')	-0.0076	0.68	0.40%	56%	34%	-4.20	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.13	0.00	0.10	0.12	-0.21
close,2)-1,240),240,'last')	-0.0134	1.12	0.34%	58%	37%	-6.95	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.12	-0.01	0.11	0.12	-0.20
close,3)-1,240),240,'last')	-0.0151	1.24	0.32%	59%	38%	-7.67	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.12	-0.01	0.11	0.13	-0.21
close,4)-1,240),240,'last')	-0.0156	1.26	0.32%	59%	38%	-7.83	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.11	0.00	0.11	0.13	-0.21
close,5)-1,240),240,'last')	-0.0159	1.27	0.32%	58%	38%	-7.89	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.11	0.00	0.11	0.13	-0.21
close,6)-1,240),240,'last')	-0.0158	1.26	0.32%	58%	38%	-7.79	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.11	-0.01	0.11	0.12	-0.21
close,7)-1,240),240,'last')	-0.0156	1.23	0.32%	58%	38%	-7.65	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.12	0.00	0.11	0.13	-0.21
close,8)-1,240),240,'last')	-0.0152	1.21	0.32%	58%	37%	-7.48	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.12	0.00	0.10	0.13	-0.21
close,9)-1,240),240,'last')	-0.0151	1.20	0.33%	58%	37%	-7.41	%	%	%	%	%

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.13	-0.01	0.10	0.13	-0.21
close,10)-1,240),240,'last')	-0.0149	1.18	0.33%	58%	38%	-7.33	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.13	-0.01	0.10	0.12	-0.21
close,11)-1,240),240,'last')	-0.0146	1.16	0.33%	58%	37%	-7.21	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.13	-0.01	0.10	0.12	-0.21
close,12)-1,240),240,'last')	-0.0143	1.14	0.34%	57%	37%	-7.10	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.14	-0.01	0.10	0.13	-0.21
close,13)-1,240),240,'last')	-0.0141	1.13	0.35%	58%	37%	-7.00	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.14	-0.01	0.09	0.13	-0.21
close,14)-1,240),240,'last')	-0.0139	1.12	0.35%	57%	37%	-6.92	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.14	-0.02	0.09	0.13	-0.21
close,15)-1,240),240,'last')	-0.0137	1.10	0.35%	57%	36%	-6.85	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.14	-0.02	0.10	0.12	-0.21
close,16)-1,240),240,'last')	-0.0135	1.09	0.35%	57%	36%	-6.77	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.15	-0.02	0.10	0.12	-0.21
close,17)-1,240),240,'last')	-0.0133	1.08	0.36%	57%	36%	-6.67	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.15	-0.02	0.10	0.12	-0.21
close,18)-1,240),240,'last')	-0.0129	1.05	0.36%	57%	35%	-6.53	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.15	-0.02	0.10	0.12	-0.21
close,19)-1,240),240,'last')	-0.0127	1.04	0.36%	57%	35%	-6.43	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.16	-0.02	0.09	0.12	-0.21
close,20)-1,240),240,'last')	-0.0124	1.02	0.37%	57%	35%	-6.30	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.16	-0.03	0.09	0.12	-0.21
close,21)-1,240),240,'last')	-0.0121	0.99	0.37%	57%	35%	-6.17	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.16	-0.03	0.09	0.12	-0.21
close,22)-1,240),240,'last')	-0.0119	0.98	0.38%	57%	35%	-6.08	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.17	-0.03	0.10	0.11	-0.21
close,23)-1,240),240,'last')	-0.0117	0.97	0.38%	56%	35%	-5.99	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.17	-0.03	0.09	0.11	-0.21
close,24)-1,240),240,'last')	-0.0115	0.95	0.38%	56%	34%	-5.90	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.17	-0.03	0.09	0.11	-0.21
close,25)-1,240),240,'last')	-0.0113	0.94	0.38%	56%	34%	-5.82	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.17	-0.02	0.08	0.11	-0.21
close,26)-1,240),240,'last')	-0.0110	0.92	0.38%	56%	34%	-5.71	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.17	-0.03	0.08	0.11	-0.21
close,27)-1,240),240,'last')	-0.0108	0.91	0.38%	56%	34%	-5.65	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.18	-0.02	0.08	0.11	-0.21
close,28)-1,240),240,'last')	-0.0106	0.90	0.39%	56%	34%	-5.57	%	%	%	%	%
DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.18	-0.02	0.08	0.11	-0.21
close,29)-1,240),240,'last')	-0.0104	0.88	0.39%	55%	34%	-5.44	%	%	%	%	%

DownResample(Skew(\$close/Ref(\$							0.18	-0.03	0.08	0.10	-0.21
close,30)-1,240),240,'last')	-0.0101	0.86	0.39%	55%	34%	-5.32	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.03	-0.09	-0.01	0.06	0.13
lose,1)-1,240),240,'last')	-0.0408	2.86	-0.11%	69%	53%	-17.72	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.02	-0.09	-0.01	0.07	0.13
lose,2)-1,240),240,'last')	-0.0434	3.34	-0.11%	72%	55%	-20.73	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.01	-0.09	0.00	0.07	0.13
lose,3)-1,240),240,'last')	-0.0441	3.56	-0.12%	74%	56%	-22.12	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.00	-0.08	0.00	0.07	0.13
lose,4)-1,240),240,'last')	-0.0442	3.69	-0.12%	74%	56%	-22.91	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.00	-0.08	0.01	0.07	0.12
lose,5)-1,240),240,'last')	-0.0437	3.73	-0.12%	74%	56%	-23.14	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.00	-0.08	0.01	0.06	0.12
lose,6)-1,240),240,'last')	-0.0432	3.74	-0.12%	75%	56%	-23.20	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.00	-0.08	0.02	0.07	0.11
lose,7)-1,240),240,'last')	-0.0428	3.75	-0.11%	74%	55%	-23.25	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.01	-0.09	0.02	0.07	0.11
lose,8)-1,240),240,'last')	-0.0423	3.74	-0.11%	74%	55%	-23.23	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.01	-0.07	0.01	0.07	0.11
lose,9)-1,240),240,'last')	-0.0418	3.74	-0.11%	74%	55%	-23.18	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.01	-0.08	0.01	0.07	0.11
lose,10)-1,240),240,'last')	-0.0412	3.72	-0.10%	74%	55%	-23.06	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.01	-0.08	0.01	0.06	0.11
lose,11)-1,240),240,'last')	-0.0406	3.69	-0.10%	74%	55%	-22.90	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.01	-0.07	0.01	0.06	0.11
lose,12)-1,240),240,'last')	-0.0400	3.66	-0.10%	74%	54%	-22.73	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.02	-0.07	0.01	0.07	0.11
lose,13)-1,240),240,'last')	-0.0394	3.64	-0.09%	74%	54%	-22.59	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.02	-0.08	0.01	0.06	0.10
lose,14)-1,240),240,'last')	-0.0388	3.61	-0.08%	74%	53%	-22.38	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.02	-0.08	0.01	0.06	0.10
lose,15)-1,240),240,'last')	-0.0381	3.56	-0.08%	74%	53%	-22.11	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.03	-0.07	0.00	0.06	0.10
lose,16)-1,240),240,'last')	-0.0373	3.51	-0.07%	74%	52%	-21.80	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.03	-0.07	0.00	0.06	0.10
lose,17)-1,240),240,'last')	-0.0365	3.45	-0.06%	73%	52%	-21.40	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.04	-0.07	0.00	0.06	0.09
lose,18)-1,240),240,'last')	-0.0356	3.38	-0.06%	73%	51%	-21.00	%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$c							0.04	-0.07	0.01	0.05	0.09
lose,19)-1,240),240,'last')	-0.0348	3.32	-0.05%	73%	51%	-20.62	%	%	%	%	%

DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,20)-1,240),240,'last')	-0.0342	3.27	-0.04%	73%	50%	-20.32	0.04	-0.07	0.00	0.05	0.09
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,21)-1,240),240,'last')	-0.0334	3.21	-0.04%	72%	50%	-19.94	0.04	-0.06	0.00	0.05	0.08
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,22)-1,240),240,'last')	-0.0327	3.16	-0.04%	72%	49%	-19.59	0.05	-0.06	0.01	0.04	0.08
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,23)-1,240),240,'last')	-0.0320	3.10	-0.03%	72%	49%	-19.24	0.05	-0.06	0.00	0.05	0.08
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,24)-1,240),240,'last')	-0.0314	3.06	-0.02%	71%	49%	-18.98	0.05	-0.06	0.00	0.05	0.07
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,25)-1,240),240,'last')	-0.0309	3.03	-0.02%	71%	48%	-18.80	0.05	-0.06	0.00	0.05	0.07
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,26)-1,240),240,'last')	-0.0303	2.99	-0.01%	71%	48%	-18.55	0.06	-0.06	0.00	0.05	0.07
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,27)-1,240),240,'last')	-0.0299	2.96	-0.01%	71%	47%	-18.33	0.06	-0.05	0.00	0.05	0.06
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,28)-1,240),240,'last')	-0.0293	2.91	-0.01%	71%	47%	-18.05	0.06	-0.05	0.01	0.05	0.06
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,29)-1,240),240,'last')	-0.0287	2.86	0.00%	71%	46%	-17.74	0.06	-0.05	0.01	0.04	0.06
							%	%	%	%	%
DownResample(Kurt(\$close/Ref(\$close,30)-1,240),240,'last')	-0.0282	2.82	0.00%	71%	45%	-17.47	0.06	-0.05	0.01	0.05	0.06
							%	%	%	%	%

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 9:成交笔数占比因子

	ic_mean	icir	long-short	signic0	signic004	t	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 5
PartialRatio(\$num_trade_s,240,"sum",235,240)	-0.0487	5.30	-0.76%	78%	57%	-30.77	-0.37%	-0.15%	0.01%	0.14%	0.38%
PartialRatio(\$num_trade_s,240,"sum",230,235)	-0.0078	0.91	-0.37%	56%	28%	-5.30	-0.13%	-0.07%	-0.04%	0.02%	0.24%
PartialRatio(\$num_trade_s,240,"sum",225,230)	0.0061	0.83	-0.22%	53%	22%	4.84	-0.06%	-0.03%	-0.04%	-0.03%	0.16%
PartialRatio(\$num_trade_s,240,"sum",220,225)	0.0119	1.75	-0.13%	60%	25%	10.13	-0.02%	0.01%	-0.02%	-0.08%	0.12%
PartialRatio(\$num_trade_s,240,"sum",215,220)	0.0150	2.31	-0.09%	63%	27%	13.38	0.01%	0.02%	-0.03%	-0.08%	0.09%

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

PartialRatio(\$num_trade			-0.02				0.03	0.04	-0.02	-0.09	0.05
s,240,"sum",210,215)	0.0203	3.10	%	70%	33%	17.99	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.10				0.00	0.02	-0.02	-0.09	0.10
s,240,"sum",205,210)	0.0171	2.55	%	66%	30%	14.77	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.01				0.04	0.04	-0.02	-0.09	0.05
s,240,"sum",200,205)	0.0220	3.38	%	71%	33%	19.58	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.01				0.04	0.04	-0.01	-0.10	0.05
s,240,"sum",195,200)	0.0224	3.35	%	70%	33%	19.42	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.05				0.06	0.05	-0.02	-0.10	0.01
s,240,"sum",190,195)	0.0256	3.93	%	73%	36%	22.79	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.04				0.06	0.05	0.00	-0.11	0.02
s,240,"sum",185,190)	0.0253	3.81	%	71%	36%	22.09	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.11				0.08	0.07	-0.01	-0.11	-0.02
s,240,"sum",180,185)	0.0283	4.21	%	74%	39%	24.44	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.00				0.04	0.04	-0.01	-0.09	0.04
s,240,"sum",175,180)	0.0222	3.30	%	69%	34%	19.13	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.05				0.06	0.06	-0.01	-0.10	0.01
s,240,"sum",170,175)	0.0248	3.73	%	71%	36%	21.61	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.03				0.05	0.06	-0.01	-0.10	0.02
s,240,"sum",165,170)	0.0234	3.48	%	71%	34%	20.19	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.07				0.07	0.06	-0.01	-0.11	0.00
s,240,"sum",160,165)	0.0250	3.79	%	71%	36%	21.98	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.06				0.06	0.05	-0.01	-0.10	0.01
s,240,"sum",155,160)	0.0238	3.65	%	70%	35%	21.17	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.11				0.08	0.07	0.00	-0.10	-0.04
s,240,"sum",150,155)	0.0259	3.82	%	72%	37%	22.14	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.01				0.03	0.05	0.00	-0.09	0.02
s,240,"sum",145,150)	0.0213	3.24	%	68%	32%	18.78	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.09				0.08	0.07	0.00	-0.11	-0.02
s,240,"sum",140,145)	0.0258	3.75	%	72%	37%	21.75	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.09				0.08	0.07	-0.01	-0.12	-0.01
s,240,"sum",135,140)	0.0258	3.74	%	71%	36%	21.72	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.16				0.11	0.08	0.00	-0.12	-0.05
s,240,"sum",130,135)	0.0294	4.07	%	73%	40%	23.61	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.20				0.14	0.09	-0.01	-0.14	-0.07
s,240,"sum",125,130)	0.0324	4.34	%	74%	44%	25.19	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.44				0.19	0.13	0.05	-0.10	-0.25
s,240,"sum",120,125)	0.0405	4.69	%	75%	49%	27.19	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.04				0.06	0.04	-0.01	-0.10	0.02
s,240,"sum",115,120)	0.0231	3.27	%	68%	35%	19.00	%	%	%	%	%

PartialRatio(\$num_trade			0.15				0.09	0.07	0.01	-0.10	-0.05
s,240,"sum",110,115)	0.0295	4.16	%	73%	41%	24.12	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.05				0.06	0.06	-0.01	-0.11	0.01
s,240,"sum",105,110)	0.0232	3.28	%	68%	35%	19.04	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.09				0.09	0.07	-0.01	-0.12	0.00
s,240,"sum",100,105)	0.0250	3.58	%	70%	37%	20.77	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.08				0.08	0.06	-0.01	-0.11	0.00
s,240,"sum",95,100)	0.0235	3.35	%	68%	35%	19.43	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.10				0.08	0.06	0.00	-0.12	-0.02
s,240,"sum",90,95)	0.0242	3.44	%	69%	37%	19.93	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.01				0.04	0.04	-0.01	-0.10	0.05
s,240,"sum",85,90)	0.0184	2.66	%	66%	31%	15.41	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.04				0.06	0.05	-0.01	-0.10	0.02
s,240,"sum",80,85)	0.0198	2.92	%	66%	33%	16.96	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.00				0.04	0.05	-0.02	-0.09	0.04
s,240,"sum",75,80)	0.0163	2.44	%	63%	29%	14.16	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.05				0.06	0.06	0.00	-0.11	0.01
s,240,"sum",70,75)	0.0186	2.76	%	65%	32%	16.03	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.04				0.06	0.05	-0.02	-0.09	0.02
s,240,"sum",65,70)	0.0166	2.54	%	64%	29%	14.76	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.09				0.07	0.05	0.00	-0.10	-0.02
s,240,"sum",60,65)	0.0181	2.59	%	66%	32%	15.01	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.02				0.03	0.03	-0.01	-0.08	0.05
s,240,"sum",55,60)	0.0112	1.72	%	60%	24%	10.01	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.01				0.03	0.04	-0.01	-0.08	0.03
s,240,"sum",50,55)	0.0115	1.76	%	60%	25%	10.21	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.04				0.01	0.02	-0.02	-0.07	0.06
s,240,"sum",45,50)	0.0059	0.93	%	55%	21%	5.39	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.03				0.02	0.03	-0.01	-0.07	0.04
s,240,"sum",40,45)	0.0055	0.80	%	55%	21%	4.63	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.04				0.01	0.02	-0.01	-0.05	0.05
s,240,"sum",35,40)	0.0028	0.42	%	52%	19%	2.44	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.00				0.03	0.02	-0.01	-0.05	0.03
s,240,"sum",30,35)	0.0023	0.33	%	52%	21%	1.92	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.15				-0.07	0.01	-0.01	-0.01	0.08
s,240,"sum",25,30)	-0.0070	1.00	%	55%	23%	-5.82	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.12				-0.06	0.00	0.00	-0.01	0.07
s,240,"sum",20,25)	-0.0081	1.08	%	57%	26%	-6.26	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.14				-0.07	-0.01	0.00	0.03	0.06
s,240,"sum",15,20)	-0.0145	1.88	%	61%	31%	-10.91	%	%	%	%	%

PartialRatio(\$num_trade			-0.12				-0.08	-0.02	0.03	0.04	0.04
s,240,"sum",10,15)	-0.0188	2.31	%	64%	35%	-13.40	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.10				-0.08	-0.01	0.04	0.03	0.02
s,240,"sum",5,10)	-0.0238	2.70	%	67%	40%	-15.65	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.06				-0.06	0.02	0.04	0.04	0.00
s,240,"sum",0,5)	-0.0258	2.76	%	66%	41%	-15.99	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.11				0.01	0.09	0.05	-0.04	-0.10
s,240,"sum",180,210)	0.0344	4.29	%	76%	47%	24.88	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.16				0.03	0.11	0.05	-0.04	-0.13
s,240,"sum",150,180)	0.0350	4.36	%	74%	46%	25.32	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.14				0.03	0.08	0.05	-0.05	-0.10
s,240,"sum",60,90)	0.0258	3.32	%	69%	39%	19.29	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.00				-0.02	0.04	0.03	-0.02	-0.02
s,240,"sum",30,60)	0.0057	0.74	%	54%	25%	4.26	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.38				-0.19	-0.03	0.02	0.03	0.19
s,240,"sum",210,240)	-0.0036	-0.38	%	54%	29%	-2.21	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.35				0.11	0.14	0.06	-0.05	-0.24
s,240,"sum",120,150)	0.0435	4.96	%	77%	52%	28.75	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			0.24				0.06	0.10	0.06	-0.04	-0.17
s,240,"sum",90,120)	0.0366	4.41	%	74%	48%	25.61	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$num_trade			-0.10				-0.10	0.01	0.06	0.07	-0.01
s,240,"sum",0,30)	-0.0319	-3.25	%	70%	45%	-18.85	%	%	%	%	%

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 10:成交笔数占比因子

	ic_mea n	icir	long-sho rt	signic 0	signi c004	t	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 5
PartialRatio(\$volume,240,"sum",23	-0.030						-0.21	-0.11	-0.02		
5,240)	5	3.59	-0.57%	71%	44%	-22.24	%	%	%	0.08%	0.36%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",23	-0.011						-0.10	-0.08	-0.06		
0,235)	1	1.49	-0.41%	59%	28%	-9.21	%	%	%	0.02%	0.31%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",22	-0.001						-0.04	-0.05	-0.06	-0.02	
5,230)	6	0.24	-0.32%	53%	17%	-1.48	%	%	%	%	0.28%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",22							-0.02	-0.04	-0.06	-0.04	
0,225)	0.0013	0.20	-0.28%	50%	17%	1.23	%	%	%	%	0.26%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",21								-0.02	-0.06	-0.06	
5,220)	0.0050	0.79	-0.24%	53%	19%	4.90	0.00%	%	%	%	0.24%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",21	0.0095	1.51	-0.20%	59%	22%	9.39	0.01%	-0.01	-0.05	-0.07	0.21%

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

金融工程深度报告

0,215)								%	%	%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",20								-0.02	-0.05	-0.08	
5,210)	0.0085	1.38	-0.22%	58%	21%	8.58	0.02%	%	%	%	0.23%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",20									-0.05	-0.08	
0,205)	0.0117	1.93	-0.18%	61%	24%	11.95	0.03%	0.00%	%	%	0.22%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",19									-0.06	-0.08	
5,200)	0.0122	2.03	-0.17%	62%	23%	12.58	0.04%	0.00%	%	%	0.21%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",19									-0.05	-0.09	
0,195)	0.0132	2.23	-0.15%	63%	25%	13.81	0.04%	0.01%	%	%	0.19%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",18									-0.05	-0.08	
5,190)	0.0140	2.31	-0.13%	61%	26%	14.31	0.05%	0.01%	%	%	0.18%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",18									-0.04	-0.10	
0,185)	0.0162	2.60	-0.10%	63%	28%	16.09	0.07%	0.01%	%	%	0.17%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",17									-0.05	-0.09	
5,180)	0.0125	2.10	-0.15%	61%	24%	13.02	0.05%	0.01%	%	%	0.20%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",17									-0.04	-0.10	
0,175)	0.0139	2.24	-0.13%	62%	26%	13.87	0.05%	0.01%	%	%	0.18%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",16									-0.05	-0.10	
5,170)	0.0136	2.16	-0.13%	62%	26%	13.43	0.06%	0.01%	%	%	0.18%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",16									-0.04	-0.10	
0,165)	0.0138	2.23	-0.12%	63%	27%	13.81	0.05%	0.02%	%	%	0.17%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",15									-0.05	-0.09	
5,160)	0.0131	2.16	-0.13%	63%	24%	13.39	0.05%	0.01%	%	%	0.18%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",15									-0.04	-0.09	
0,155)	0.0143	2.27	-0.09%	63%	25%	14.09	0.06%	0.02%	%	%	0.15%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",14									-0.03	-0.09	
5,150)	0.0128	2.12	-0.12%	62%	23%	13.13	0.05%	0.02%	%	%	0.17%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",14									-0.05	-0.10	
0,145)	0.0147	2.32	-0.09%	63%	26%	14.37	0.06%	0.04%	%	%	0.15%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",13									-0.04	-0.11	
5,140)	0.0157	2.49	-0.06%	63%	28%	15.44	0.08%	0.03%	%	%	0.15%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",13									-0.04	-0.11	
0,135)	0.0167	2.54	-0.05%	64%	29%	15.78	0.09%	0.03%	%	%	0.14%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",12									-0.04	-0.12	
5,130)	0.0185	2.75	0.00%	66%	32%	17.06	0.12%	0.04%	%	%	0.12%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",12										-0.11	-0.08
0,125)	0.0293	4.07	0.29%	71%	41%	25.22	0.22%	0.08%	0.00%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",11									-0.06	-0.11	
5,120)	0.0129	2.08	-0.11%	62%	25%	12.88	0.08%	0.01%	%	%	0.19%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",11	0.0172	2.67	-0.05%	65%	28%	16.55	0.10%	0.02%	-0.06	-0.11	0.15%

0,115)									%	%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",10									-0.05	-0.11	
5,110)	0.0145	2.30	-0.09%	61%	27%	14.24	0.08%	0.02%	%	%	0.17%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",10									-0.04	-0.12	
0,105)	0.0141	2.22	-0.08%	62%	27%	13.77	0.09%	0.01%	%	%	0.17%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",95									-0.06	-0.11	
,100)	0.0142	2.22	-0.09%	63%	27%	13.78	0.09%	0.02%	%	%	0.18%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",90									-0.05	-0.10	
,95)	0.0149	2.26	-0.06%	62%	28%	14.01	0.08%	0.03%	%	%	0.15%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",85									-0.05	-0.10	
,90)	0.0121	1.91	-0.11%	62%	26%	11.83	0.07%	0.01%	%	%	0.18%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",80									-0.05	-0.09	
,85)	0.0121	1.91	-0.10%	61%	26%	11.84	0.07%	0.02%	%	%	0.17%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",75									-0.05	-0.08	
,80)	0.0106	1.71	-0.10%	59%	24%	10.61	0.07%	0.01%	%	%	0.16%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",70									-0.04	-0.10	
,75)	0.0110	1.75	-0.08%	60%	25%	10.88	0.08%	0.01%	%	%	0.16%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",65									-0.05	-0.10	
,70)	0.0113	1.83	-0.06%	60%	24%	11.35	0.09%	0.01%	%	%	0.15%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",60									-0.04	-0.10	
,65)	0.0116	1.74	-0.05%	59%	26%	10.76	0.09%	0.02%	%	%	0.14%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",55									-0.05	-0.09	
,60)	0.0077	1.24	-0.09%	57%	22%	7.69	0.07%	0.01%	%	%	0.16%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",50									-0.03	-0.09	
,55)	0.0075	1.13	-0.07%	56%	22%	7.03	0.07%	0.01%	%	%	0.15%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",45									-0.05	-0.06	
,50)	0.0040	0.62	-0.09%	54%	20%	3.84	0.06%	0.00%	%	%	0.15%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",40									-0.04	-0.06	
,45)	0.0025	0.38	-0.09%	53%	19%	2.33	0.05%	0.01%	%	%	0.14%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",35									-0.04	-0.06	
,40)	0.0024	0.35	-0.06%	52%	20%	2.20	0.07%	0.01%	%	%	0.13%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",30									-0.04	-0.05	
,35)	0.0015	0.22	-0.03%	52%	19%	1.36	0.08%	0.00%	%	%	0.11%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",25	-0.005								-0.02	-0.03	-0.02
,30)	0	0.72	-0.13%	53%	22%	-4.45	0.02%	%	%	%	0.15%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",20	-0.006								-0.01	-0.02	-0.01
,25)	7	0.91	-0.11%	55%	25%	-5.65	0.02%	%	%	%	0.13%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",15	-0.010								-0.03	-0.02	
,20)	9	1.42	-0.09%	59%	29%	-8.83	0.03%	%	%	0.01%	0.11%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",10	-0.016	2.03	-0.07%	63%	34%	-12.62	0.02%	-0.03	0.00%	0.03%	0.09%

,15)	3							%				
PartialRatio(\$volume,240,"sum",5,	-0.022							-0.02				
10)	2	2.51	-0.03%	65%	39%	-15.59	0.02%	%	0.02%	0.03%	0.05%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",0,	-0.030											
5)	0	3.14	-0.01%	69%	45%	-19.46	0.03%	0.00%	0.04%	0.04%	0.04%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",18												-0.04
0,210)	0.0260	3.51	-0.05%	71%	39%	21.79	0.01%	0.05%	0.02%	%	0.06%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",15												-0.04
0,180)	0.0273	3.64	0.01%	71%	38%	22.60	0.03%	0.07%	0.02%	%	0.02%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",60												-0.04
,90)	0.0243	3.34	0.08%	69%	35%	20.71	0.07%	0.07%	0.02%	%	0.00%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",30												-0.02
,60)	0.0099	1.30	0.03%	58%	26%	8.04	0.06%	0.04%	0.01%	%	0.03%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",21	-0.005	-0.5					-0.17	-0.02				
0,240)	0	6	-0.43%	55%	29%	-3.50	%	%	0.01%	0.03%	0.26%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",12												-0.05
0,150)	0.0346	4.34	0.22%	74%	46%	26.95	0.11%	0.11%	0.05%	%	%	
PartialRatio(\$volume,240,"sum",90												-0.05
,120)	0.0308	4.12	0.12%	73%	41%	25.53	0.09%	0.08%	0.02%	%	%	-0.03
PartialRatio(\$volume,240,"sum",0,	-0.027	-2.8										-0.01
30)	9	6	0.05%	67%	43%	-17.75	0.05%	0.00%	0.05%	0.05%	%	

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 11: 成交金额占比因子

	ic_mea	icir	long-sh	signi	signic0	t	Grou	Grou	Grou	Grou	Group
	n		ort	c0	04		p1	p2	p3	p4	5
PartialRatio(\$total_turnover,240,"	-0.030						-0.22	-0.11	-0.02	0.08	0.37
sum",235,240)	9	3.63	-0.58%	71%	44%	-22.53	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"	-0.011						-0.10	-0.08	-0.05	0.02	0.31
sum",230,235)	4	1.52	-0.41%	60%	28%	-9.44	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"	-0.001						-0.05	-0.06	-0.06	-0.01	0.28
sum",225,230)	8	0.26	-0.32%	54%	17%	-1.63	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							-0.02	-0.04	-0.06	-0.04	0.27
sum",220,225)	0.0012	0.18	-0.29%	50%	16%	1.13	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.00	-0.02	-0.06	-0.06	0.25
sum",215,220)	0.0049	0.78	-0.25%	53%	19%	4.82	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.01	-0.01	-0.04	-0.07	0.22
sum",210,215)	0.0095	1.50	-0.21%	59%	22%	9.33	%	%	%	%	%

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.02	-0.02	-0.05	-0.07	0.23
sum",205,210)	0.0085	1.38	-0.21%	58%	21%	8.53	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.03	0.00	-0.05	-0.08	0.21
sum",200,205)	0.0117	1.92	-0.18%	61%	24%	11.93	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.04	0.00	-0.06	-0.08	0.21
sum",195,200)	0.0122	2.03	-0.17%	62%	23%	12.59	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.04	0.01	-0.05	-0.09	0.19
sum",190,195)	0.0133	2.24	-0.16%	63%	25%	13.86	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.05	0.01	-0.05	-0.09	0.18
sum",185,190)	0.0141	2.32	-0.13%	61%	26%	14.38	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.07	0.01	-0.04	-0.10	0.17
sum",180,185)	0.0163	2.61	-0.10%	63%	28%	16.16	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.05	0.01	-0.05	-0.09	0.19
sum",175,180)	0.0126	2.11	-0.15%	61%	24%	13.10	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.05	0.01	-0.04	-0.10	0.18
sum",170,175)	0.0140	2.25	-0.13%	63%	26%	13.98	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.06	0.01	-0.05	-0.10	0.18
sum",165,170)	0.0137	2.19	-0.12%	62%	26%	13.56	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.05	0.02	-0.04	-0.10	0.17
sum",160,165)	0.0140	2.25	-0.12%	63%	27%	13.95	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.05	0.01	-0.05	-0.09	0.18
sum",155,160)	0.0133	2.18	-0.13%	64%	24%	13.53	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.06	0.02	-0.04	-0.09	0.15
sum",150,155)	0.0145	2.30	-0.09%	63%	26%	14.24	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.05	0.02	-0.03	-0.09	0.16
sum",145,150)	0.0130	2.15	-0.11%	62%	24%	13.31	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.06	0.04	-0.04	-0.10	0.14
sum",140,145)	0.0149	2.34	-0.08%	63%	27%	14.54	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.09	0.03	-0.04	-0.11	0.14
sum",135,140)	0.0160	2.52	-0.06%	63%	28%	15.62	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.09	0.03	-0.04	-0.11	0.13
sum",130,135)	0.0169	2.57	-0.04%	64%	30%	15.95	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.12	0.04	-0.04	-0.12	0.12
sum",125,130)	0.0187	2.78	0.00%	66%	32%	17.23	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.22	0.08	0.00	-0.11	-0.08
sum",120,125)	0.0295	4.09	0.30%	71%	41%	25.37	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.08	0.01	-0.06	-0.11	0.18
sum",115,120)	0.0132	2.12	-0.10%	62%	25%	13.15	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.10	0.03	-0.06	-0.11	0.15
sum",110,115)	0.0175	2.71	-0.05%	66%	29%	16.82	%	%	%	%	%

PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.08	0.02	-0.04	-0.11	0.16
sum",105,110)	0.0148	2.34	-0.09%	62%	28%	14.52	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.09	0.01	-0.04	-0.12	0.16
sum",100,105)	0.0144	2.27	-0.08%	62%	27%	14.06	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.09	0.02	-0.06	-0.10	0.16
sum",95,100)	0.0146	2.27	-0.07%	63%	27%	14.08	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.09	0.03	-0.05	-0.10	0.14
sum",90,95)	0.0153	2.31	-0.06%	62%	29%	14.31	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.07	0.01	-0.05	-0.10	0.17
sum",85,90)	0.0125	1.96	-0.10%	62%	26%	12.15	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.07	0.02	-0.05	-0.09	0.16
sum",80,85)	0.0125	1.96	-0.09%	62%	26%	12.17	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.07	0.01	-0.05	-0.08	0.16
sum",75,80)	0.0110	1.77	-0.09%	59%	24%	10.96	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.08	0.01	-0.04	-0.10	0.15
sum",70,75)	0.0114	1.81	-0.07%	60%	25%	11.24	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.09	0.01	-0.04	-0.09	0.14
sum",65,70)	0.0117	1.89	-0.05%	60%	25%	11.73	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.09	0.02	-0.04	-0.10	0.13
sum",60,65)	0.0121	1.79	-0.04%	60%	27%	11.11	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.07	0.02	-0.06	-0.08	0.16
sum",55,60)	0.0082	1.30	-0.09%	57%	22%	8.08	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.07	0.01	-0.03	-0.09	0.14
sum",50,55)	0.0079	1.20	-0.07%	56%	22%	7.42	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.06	0.00	-0.05	-0.06	0.15
sum",45,50)	0.0044	0.69	-0.08%	54%	20%	4.27	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.06	0.01	-0.04	-0.06	0.13
sum",40,45)	0.0030	0.44	-0.08%	54%	20%	2.76	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.07	0.01	-0.04	-0.05	0.12
sum",35,40)	0.0028	0.43	-0.06%	52%	20%	2.64	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"							0.08	-0.01	-0.03	-0.05	0.11
sum",30,35)	0.0020	0.29	-0.03%	52%	20%	1.80	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"	-0.004						0.02	-0.01	-0.03	-0.02	0.14
sum",25,30)	5	0.64	-0.12%	53%	22%	-3.98	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"	-0.006						0.02	-0.01	-0.02	-0.01	0.12
sum",20,25)	2	0.83	-0.11%	55%	24%	-5.17	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"	-0.010						0.03	-0.03	-0.02	0.01	0.11
sum",15,20)	3	1.34	-0.08%	58%	28%	-8.31	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"	-0.015						0.02	-0.03	0.00	0.03	0.08
sum",10,15)	7	1.94	-0.06%	62%	33%	-12.04	%	%	%	%	%

PartialRatio(\$total_turnover,240,"sum",5,10)	-0.021						0.02	-0.02	0.03	0.03	0.05
	5	2.42	-0.03%	65%	39%	-15.01	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$total_turnover,240,"sum",0,5)	-0.029						0.03	0.00	0.04	0.04	0.03
	3	3.05	0.00%	68%	45%	-18.91	%	%	%	%	%

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 12:流动性因子

	ic_mean	icir	long-sh ort	signi c0	signic0 04	t	Grou p1	Grou p2	Grou p3	Grou p4	Grou p5
\$s_dq_freeturnover							-0.60	0.05	0.14	0.16	0.39
	-0.0854	3.62	-0.99%	71%	62%	-22.45	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",235,240)*\$s_dq_freeturnover	-0.0911	4.89	-1.15%	75%	66%	-30.32	-0.67	0.02	0.13	0.17	0.47
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",230,235)*\$s_dq_freeturnover	-0.0841	4.40	-1.09%	73%	63%	-27.27	-0.63	0.02	0.12	0.15	0.46
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",225,230)*\$s_dq_freeturnover	-0.0798	4.35	-1.06%	74%	62%	-26.97	-0.59	0.02	0.10	0.14	0.47
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",220,225)*\$s_dq_freeturnover	-0.0776	4.28	-1.02%	73%	62%	-26.57	-0.56	0.01	0.10	0.12	0.46
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",215,220)*\$s_dq_freeturnover	-0.0755	4.27	-0.99%	73%	62%	-26.46	-0.54	0.00	0.09	0.12	0.46
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",210,215)*\$s_dq_freeturnover	-0.0732	4.13	-0.98%	73%	61%	-25.61	-0.52	0.00	0.08	0.11	0.46
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",205,210)*\$s_dq_freeturnover	-0.0728	4.21	-0.98%	73%	61%	-26.10	-0.52	-0.01	0.08	0.10	0.47
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",200,205)*\$s_dq_freeturnover	-0.0710	4.10	-0.96%	73%	60%	-25.43	-0.50	-0.01	0.08	0.11	0.46
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",195,200)*\$s_dq_freeturnover	-0.0706	4.11	-0.96%	73%	61%	-25.51	-0.49	-0.01	0.06	0.11	0.47
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",190,195)*\$s_dq_freeturnover	-0.0701	4.08	-0.95%	72%	61%	-25.29	-0.49	-0.01	0.07	0.10	0.46
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",185,190)*\$s_dq_freeturnover	-0.0694	4.04	-0.94%	72%	60%	-25.02	-0.48	-0.01	0.06	0.10	0.46
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",180,185)*\$s_dq_freeturnover	-0.0681	3.94	-0.92%	71%	60%	-24.44	-0.47	-0.01	0.07	0.10	0.44
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",175,180)*\$s_dq_freeturnover	-0.0698	4.13	-0.94%	73%	60%	-25.63	-0.48	-0.02	0.07	0.10	0.46
							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",170,175)*\$s_dq_freeturnover	-0.0688	4.03	-0.93%	72%	60%	-24.98	-0.47	-0.01	0.06	0.10	0.46
							%	%	%	%	%

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

170,175)*\$s_dq_freeturnover							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.47	-0.02	0.06	0.10	0.45
165,170)*\$s_dq_freeturnover	-0.0691	4.05	-0.92%	73%	60%	-25.09	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.47	-0.02	0.06	0.09	0.45
160,165)*\$s_dq_freeturnover	-0.0687	3.99	-0.92%	72%	60%	-24.77	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.46	-0.02	0.07	0.10	0.45
155,160)*\$s_dq_freeturnover	-0.0688	4.01	-0.91%	72%	60%	-24.85	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.46	-0.02	0.06	0.10	0.45
150,155)*\$s_dq_freeturnover	-0.0686	3.96	-0.91%	72%	60%	-24.58	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.47	-0.02	0.06	0.10	0.45
145,150)*\$s_dq_freeturnover	-0.0690	4.02	-0.92%	72%	61%	-24.96	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.45	-0.02	0.07	0.09	0.44
140,145)*\$s_dq_freeturnover	-0.0676	3.92	-0.89%	72%	59%	-24.30	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.45	-0.01	0.06	0.10	0.43
135,140)*\$s_dq_freeturnover	-0.0669	3.93	-0.88%	72%	59%	-24.40	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.44	-0.01	0.06	0.10	0.43
130,135)*\$s_dq_freeturnover	-0.0661	3.88	-0.87%	72%	59%	-24.07	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.43	-0.02	0.07	0.09	0.42
125,130)*\$s_dq_freeturnover	-0.0652	3.92	-0.85%	72%	59%	-24.29	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.42	-0.01	0.07	0.10	0.39
120,125)*\$s_dq_freeturnover	-0.0658	3.90	-0.80%	72%	59%	-24.18	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.46	-0.02	0.06	0.10	0.45
115,120)*\$s_dq_freeturnover	-0.0677	4.05	-0.90%	72%	61%	-25.10	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.45	-0.02	0.06	0.09	0.43
110,115)*\$s_dq_freeturnover	-0.0658	3.90	-0.88%	71%	60%	-24.19	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.46	-0.01	0.06	0.09	0.45
105,110)*\$s_dq_freeturnover	-0.0672	3.98	-0.90%	72%	60%	-24.68	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.45	-0.01	0.06	0.09	0.44
100,105)*\$s_dq_freeturnover	-0.0676	3.99	-0.90%	72%	60%	-24.76	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.45	-0.02	0.07	0.09	0.44
95,100)*\$s_dq_freeturnover	-0.0679	3.99	-0.90%	72%	60%	-24.73	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.45	-0.02	0.07	0.09	0.44
90,95)*\$s_dq_freeturnover	-0.0680	3.90	-0.89%	72%	61%	-24.17	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.47	-0.02	0.07	0.11	0.44
85,90)*\$s_dq_freeturnover	-0.0691	3.98	-0.91%	72%	61%	-24.69	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.47	-0.02	0.07	0.11	0.44
80,85)*\$s_dq_freeturnover	-0.0692	3.95	-0.91%	72%	60%	-24.48	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.47	-0.01	0.06	0.11	0.44
75,80)*\$s_dq_freeturnover	-0.0699	4.01	-0.90%	73%	61%	-24.88	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",	-0.0702	3.99	-0.90%	72%	60%	-24.77	-0.47	-0.01	0.07	0.11	0.43

70,75)*\$s_dq_freeturnover							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.47	-0.01	0.07	0.10	0.43
65,70)*\$s_dq_freeturnover	-0.0704	3.96	-0.90%	72%	61%	-24.58	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.47	-0.01	0.08	0.10	0.43
60,65)*\$s_dq_freeturnover	-0.0706	3.91	-0.90%	72%	60%	-24.24	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.48	-0.01	0.08	0.11	0.43
55,60)*\$s_dq_freeturnover	-0.0722	4.05	-0.91%	73%	61%	-25.14	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.49	0.00	0.07	0.12	0.42
50,55)*\$s_dq_freeturnover	-0.0725	4.01	-0.91%	73%	62%	-24.88	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.50	-0.01	0.09	0.12	0.42
45,50)*\$s_dq_freeturnover	-0.0741	4.09	-0.92%	73%	62%	-25.36	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.50	0.00	0.09	0.12	0.42
40,45)*\$s_dq_freeturnover	-0.0745	4.04	-0.92%	73%	61%	-25.09	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.50	0.01	0.09	0.12	0.42
35,40)*\$s_dq_freeturnover	-0.0751	4.02	-0.92%	73%	60%	-24.96	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.50	0.01	0.10	0.12	0.40
30,35)*\$s_dq_freeturnover	-0.0752	4.01	-0.90%	73%	62%	-24.86	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.52	0.00	0.10	0.13	0.41
25,30)*\$s_dq_freeturnover	-0.0775	4.12	-0.92%	73%	62%	-25.57	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.52	0.01	0.11	0.12	0.40
20,25)*\$s_dq_freeturnover	-0.0776	4.07	-0.92%	73%	62%	-25.26	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.53	0.02	0.11	0.14	0.39
15,20)*\$s_dq_freeturnover	-0.0786	4.11	-0.92%	73%	62%	-25.50	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.54	0.02	0.12	0.14	0.37
10,15)*\$s_dq_freeturnover	-0.0799	4.15	-0.91%	73%	62%	-25.74	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.54	0.03	0.13	0.15	0.36
5,10)*\$s_dq_freeturnover	-0.0810	4.15	-0.90%	73%	62%	-25.74	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.52	0.06	0.16	0.16	0.30
0,5)*\$s_dq_freeturnover	-0.0813	4.24	-0.82%	73%	63%	-26.32	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.65	0.03	0.13	0.15	0.46
210,240)*\$s_dq_freeturnover	-0.0874	4.39	-1.10%	74%	63%	-27.19	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.50	0.02	0.09	0.11	0.40
120,150)*\$s_dq_freeturnover	-0.0727	3.80	-0.90%	71%	60%	-23.56	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.50	0.01	0.09	0.12	0.41
90,120)*\$s_dq_freeturnover	-0.0730	3.80	-0.91%	71%	61%	-23.60	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.56	0.05	0.14	0.16	0.34
0,30)*\$s_dq_freeturnover	-0.0846	4.15	-0.90%	74%	63%	-25.75	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.55	0.01	0.10	0.12	0.44
180,210)*\$s_dq_freeturnover	-0.0765	3.96	-0.98%	72%	61%	-24.56	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.52	0.01	0.09	0.12	0.43

150,180)*\$s_dq_freeturnover							%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.51	0.01	0.10	0.11	0.42
60,90)*\$s_dq_freeturnover	-0.0755	3.84	-0.93%	72%	61%	-23.84	%	%	%	%	%
PartialRatio(\$volume,240,"sum",							-0.54	0.02	0.11	0.13	0.41
30,60)*\$s_dq_freeturnover	-0.0795	3.96	-0.95%	72%	62%	-24.57	%	%	%	%	%

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 13:斜率因子

	ic_mea n	icir	long-sh ort	signi c0	signic0 04	t	Gro up1	Gro up2	Gro up3	Gro up4	Grou p5
DownResample(Slope(\$close,240),240,23 9)/Partial(\$close,240,"mean",0,240)	-0.0171	0.94	-0.19%	54%	40%	-5.83	-0.3 2%	0.19 %	0.24 %	0.15 %	-0.1 4%
DownResample(Slope(\$close,120),240,23 9)/Partial(\$close,240,"mean",120,240)	-0.0182	1.10	-0.31%	57%	40%	-6.85	-0.4 0%	0.18 %	0.24 %	0.19 %	-0.0 9%
DownResample(Slope(\$close,120),240,11 9)/Partial(\$close,240,"mean",0,120)	0.0000	0.00	0.07%	50%	34%	-0.01	-0.1 7%	0.22 %	0.24 %	0.09 %	-0.2 5%
DownResample(Slope(\$close,90),240,239)/Partial(\$close,240,"mean",150,240)	-0.0215	1.33	-0.36%	59%	41%	-8.23	-0.4 2%	0.17 %	0.23 %	0.22 %	-0.0 7%
DownResample(Slope(\$close,90),240,179)/Partial(\$close,240,"mean",90,180)	-0.0062	0.38	-0.09%	52%	36%	-2.35	-0.2 6%	0.17 %	0.23 %	0.15 %	-0.1 6%
DownResample(Slope(\$close,90),240,89)/ Partial(\$close,240,"mean",0,90)	0.0027	0.17	0.11%	51%	35%	1.04	-0.1 7%	0.22 %	0.25 %	0.09 %	-0.2 7%
DownResample(Slope(\$close,60),240,239)/Partial(\$close,240,"mean",180,240)	-0.0246	1.58	-0.40%	60%	41%	-9.82	-0.4 4%	0.13 %	0.23 %	0.24 %	-0.0 4%
DownResample(Slope(\$close,60),240,179)/Partial(\$close,240,"mean",120,180)	0.0013	0.09	-0.03%	52%	33%	0.54	-0.2 4%	0.21 %	0.25 %	0.13 %	-0.2 2%
DownResample(Slope(\$close,60),240,119)/Partial(\$close,240,"mean",60,120)	-0.0001	0.01	-0.01%	49%	32%	-0.04	-0.1 9%	0.17 %	0.21 %	0.12 %	-0.1 8%
DownResample(Slope(\$close,60),240,59)/ Partial(\$close,240,"mean",0,60)	0.0052	0.33	0.14%	52%	35%	2.05	-0.1 6%	0.22 %	0.26 %	0.10 %	-0.3 0%
DownResample(Slope(\$close,40),240,239)/Partial(\$close,240,"mean",200,240)	-0.0275	1.92	-0.43%	64%	42%	-11.94	-0.4 5%	0.10 %	0.24 %	0.26 %	-0.0 2%
DownResample(Slope(\$close,40),240,199)/Partial(\$close,240,"mean",160,200)	-0.0028	0.19	-0.06%	51%	32%	-1.16	-0.2 4%	0.19 %	0.21 %	0.15 %	-0.1 8%
DownResample(Slope(\$close,40),240,159)/Partial(\$close,240,"mean",120,160)	0.0045	0.30	0.04%	52%	34%	1.89	-0.2 0%	0.19 %	0.22 %	0.14 %	-0.2 4%

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

DownResample(Slope(\$close,40),240,119							-0.1	0.15	0.20	0.12	-0.1
) / Partial(\$close,240,"mean",80,120)	0.0017	0.11	0.01%	52%	34%	0.68	6%	%	%	%	8%
DownResample(Slope(\$close,40),240,79)/							-0.1	0.20	0.22	0.11	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",40,80)	0.0032	0.21	0.05%	52%	35%	1.31	8%	%	%	%	3%
DownResample(Slope(\$close,40),240,39)/							-0.1	0.21	0.28	0.10	-0.3
Partial(\$close,240,"mean",0,40)	0.0069	0.45	0.15%	54%	35%	2.78	6%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,30),240,239							-0.4	0.09	0.26	0.28	-0.0
) / Partial(\$close,240,"mean",210,240)	-0.0302	2.26	-0.43%	66%	43%	-14.00	6%	%	%	%	3%
DownResample(Slope(\$close,30),240,209							-0.2	0.16	0.20	0.16	-0.1
) / Partial(\$close,240,"mean",180,210)	-0.0042	0.28	-0.08%	52%	33%	-1.76	4%	%	%	%	6%
DownResample(Slope(\$close,30),240,179							-0.2	0.18	0.23	0.12	-0.2
) / Partial(\$close,240,"mean",150,180)	0.0001	0.01	-0.02%	52%	31%	0.06	2%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,30),240,149							-0.1	0.20	0.23	0.13	-0.2
) / Partial(\$close,240,"mean",120,150)	0.0062	0.44	0.09%	53%	33%	2.74	7%	%	%	%	6%
DownResample(Slope(\$close,30),240,119							-0.1	0.15	0.18	0.13	-0.1
) / Partial(\$close,240,"mean",90,120)	-0.0007	0.05	-0.03%	49%	32%	-0.29	8%	%	%	%	6%
DownResample(Slope(\$close,30),240,89)/							-0.1	0.17	0.21	0.13	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",60,90)	-0.0008	0.06	0.00%	49%	33%	-0.34	9%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,30),240,59)/							-0.1	0.21	0.24	0.09	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",30,60)	0.0055	0.38	0.08%	52%	33%	2.37	7%	%	%	%	5%
DownResample(Slope(\$close,30),240,29)/							-0.1	0.21	0.28	0.12	-0.3
Partial(\$close,240,"mean",0,30)	0.0060	0.40	0.13%	53%	35%	2.46	8%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,20),240,239							-0.5	0.06	0.25	0.30	0.01
) / Partial(\$close,240,"mean",220,240)	-0.0359	3.05	-0.51%	72%	46%	-18.95	0%	%	%	%	%
DownResample(Slope(\$close,20),240,219							-0.2	0.13	0.23	0.19	-0.1
) / Partial(\$close,240,"mean",200,220)	-0.0060	0.42	-0.13%	53%	32%	-2.62	8%	%	%	%	4%
DownResample(Slope(\$close,20),240,199							-0.2	0.19	0.18	0.14	-0.2
) / Partial(\$close,240,"mean",180,200)	-0.0002	0.02	0.00%	51%	32%	-0.10	0%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,20),240,179							-0.2	0.18	0.22	0.13	-0.1
) / Partial(\$close,240,"mean",160,180)	-0.0020	0.15	-0.05%	50%	30%	-0.90	2%	%	%	%	8%
DownResample(Slope(\$close,20),240,159							-0.1	0.18	0.23	0.12	-0.2
) / Partial(\$close,240,"mean",140,160)	0.0047	0.35	0.03%	53%	32%	2.17	9%	%	%	%	2%
DownResample(Slope(\$close,20),240,139							-0.1	0.21	0.27	0.09	-0.2
) / Partial(\$close,240,"mean",120,140)	0.0076	0.58	0.11%	55%	31%	3.58	6%	%	%	%	7%
DownResample(Slope(\$close,20),240,119							-0.2	0.12	0.19	0.17	-0.1
) / Partial(\$close,240,"mean",100,120)	-0.0037	0.26	-0.05%	51%	32%	-1.62	0%	%	%	%	5%
DownResample(Slope(\$close,20),240,99)/							-0.1	0.17	0.20	0.13	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",80,100)	0.0054	0.39	0.07%	53%	33%	2.42	5%	%	%	%	2%
DownResample(Slope(\$close,20),240,79)/							-0.1	0.15	0.21	0.13	-0.1
Partial(\$close,240,"mean",60,80)	-0.0013	0.09	-0.01%	51%	32%	-0.57	9%	%	%	%	8%

DownResample(Slope(\$close,20),240,59)/							-0.1	0.20	0.23	0.12	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",40,60)	0.0051	0.36	0.08%	52%	33%	2.25	7%	%	%	%	5%
DownResample(Slope(\$close,20),240,39)/							-0.1	0.21	0.23	0.08	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",20,40)	0.0095	0.67	0.14%	54%	34%	4.18	3%	%	%	%	7%
DownResample(Slope(\$close,20),240,19)/							-0.1	0.20	0.28	0.11	-0.3
Partial(\$close,240,"mean",0,20)	0.0072	0.50	0.13%	54%	34%	3.09	7%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,15),240,239							-0.5	0.06	0.25	0.30	0.01
)/Partial(\$close,240,"mean",225,240)	-0.0373	3.57	-0.51%	75%	47%	-22.14	0%	%	%	%	%
DownResample(Slope(\$close,15),240,224							-0.2	0.17	0.22	0.17	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",210,225)	-0.0022	0.16	-0.07%	50%	29%	-1.01	5%	%	%	%	8%
DownResample(Slope(\$close,15),240,209							-0.2	0.17	0.20	0.15	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",195,210)	-0.0023	0.17	-0.07%	50%	29%	-1.05	4%	%	%	%	7%
DownResample(Slope(\$close,15),240,194							-0.1	0.18	0.20	0.13	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",180,195)	0.0017	0.12	0.03%	51%	31%	0.76	8%	%	%	%	1%
DownResample(Slope(\$close,15),240,179							-0.2	0.16	0.21	0.15	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",165,180)	-0.0010	0.08	-0.02%	51%	29%	-0.49	1%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,15),240,164							-0.1	0.19	0.21	0.12	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",150,165)	0.0053	0.40	0.06%	53%	31%	2.45	7%	%	%	%	3%
DownResample(Slope(\$close,15),240,149							-0.1	0.17	0.23	0.13	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",135,150)	0.0051	0.39	0.03%	51%	31%	2.42	9%	%	%	%	2%
DownResample(Slope(\$close,15),240,134							-0.1	0.20	0.27	0.08	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",120,135)	0.0091	0.73	0.14%	57%	31%	4.53	4%	%	%	%	8%
DownResample(Slope(\$close,15),240,119							-0.2	0.12	0.18	0.18	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",105,120)	-0.0060	0.44	-0.09%	53%	31%	-2.75	2%	%	%	%	3%
DownResample(Slope(\$close,15),240,104							-0.1	0.17	0.20	0.12	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",90,105)	0.0044	0.32	0.05%	53%	31%	2.01	6%	%	%	%	1%
DownResample(Slope(\$close,15),240,89)/							-0.1	0.17	0.21	0.13	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",75,90)	0.0025	0.18	0.04%	51%	32%	1.11	7%	%	%	%	1%
DownResample(Slope(\$close,15),240,74)/							-0.1	0.15	0.21	0.13	-0.1
Partial(\$close,240,"mean",60,75)	-0.0005	0.04	0.01%	49%	31%	-0.22	8%	%	%	%	9%
DownResample(Slope(\$close,15),240,59)/							-0.1	0.20	0.23	0.11	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",45,60)	0.0062	0.45	0.08%	54%	33%	2.81	6%	%	%	%	4%
DownResample(Slope(\$close,15),240,44)/							-0.1	0.20	0.21	0.12	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",30,45)	0.0051	0.37	0.09%	51%	32%	2.32	6%	%	%	%	5%
DownResample(Slope(\$close,15),240,29)/							-0.1	0.19	0.25	0.13	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",15,30)	0.0046	0.33	0.05%	52%	33%	2.06	9%	%	%	%	5%
DownResample(Slope(\$close,15),240,14)/							-0.1	0.19	0.29	0.11	-0.3
Partial(\$close,240,"mean",0,15)	0.0071	0.51	0.15%	53%	33%	3.19	6%	%	%	%	1%
DownResample(Slope(\$close,10),240,239							-0.4	0.00	0.24	0.35	0.02
)/Partial(\$close,240,"mean",230,240)	-0.0388	4.51	-0.50%	79%	49%	-27.96	8%	%	%	%	%

DownResample(Slope(\$close,10),240,229)							-0.3	0.15	0.25	0.19	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",220,230)	-0.0101	0.90	-0.14%	55%	28%	-5.58	0%	%	%	%	6%
DownResample(Slope(\$close,10),240,219)							-0.2	0.15	0.22	0.15	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",210,220)	0.0000	0.00	-0.03%	50%	28%	0.00	2%	%	%	%	9%
DownResample(Slope(\$close,10),240,209)							-0.2	0.15	0.22	0.16	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",200,210)	-0.0032	0.26	-0.08%	51%	27%	-1.60	4%	%	%	%	6%
DownResample(Slope(\$close,10),240,199)							-0.2	0.14	0.22	0.16	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",190,200)	-0.0026	0.20	-0.04%	52%	29%	-1.25	2%	%	%	%	8%
DownResample(Slope(\$close,10),240,189)							-0.1	0.17	0.22	0.13	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",180,190)	0.0031	0.24	0.05%	51%	30%	1.47	7%	%	%	%	2%
DownResample(Slope(\$close,10),240,179)							-0.2	0.15	0.25	0.14	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",170,180)	-0.0007	0.05	-0.01%	51%	26%	-0.33	2%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,10),240,169)							-0.2	0.16	0.23	0.14	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",160,170)	-0.0004	0.04	-0.01%	51%	27%	-0.22	0%	%	%	%	9%
DownResample(Slope(\$close,10),240,159)							-0.1	0.17	0.22	0.12	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",150,160)	0.0039	0.31	0.04%	52%	29%	1.90	7%	%	%	%	1%
DownResample(Slope(\$close,10),240,149)							-0.1	0.16	0.24	0.12	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",140,150)	0.0041	0.34	0.03%	51%	29%	2.14	8%	%	%	%	1%
DownResample(Slope(\$close,10),240,139)							-0.1	0.18	0.26	0.11	-0.2
)/Partial(\$close,240,"mean",130,140)	0.0053	0.46	0.06%	53%	28%	2.85	8%	%	%	%	4%
DownResample(Slope(\$close,10),240,129)							-0.1	0.20	0.29	0.06	-0.3
)/Partial(\$close,240,"mean",120,130)	0.0117	1.03	0.17%	60%	32%	6.40	3%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,10),240,119)							-0.2	0.08	0.21	0.20	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",110,120)	-0.0091	0.76	-0.13%	54%	31%	-4.70	5%	%	%	%	2%
DownResample(Slope(\$close,10),240,109)							-0.1	0.14	0.22	0.13	-0.1
)/Partial(\$close,240,"mean",100,110)	0.0014	0.12	0.00%	51%	29%	0.72	8%	%	%	%	8%
DownResample(Slope(\$close,10),240,99)/							-0.1	0.17	0.24	0.09	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",90,100)	0.0056	0.45	0.06%	53%	30%	2.78	6%	%	%	%	1%
DownResample(Slope(\$close,10),240,89)/							-0.1	0.16	0.21	0.14	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",80,90)	0.0016	0.12	0.01%	51%	28%	0.77	9%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,10),240,79)/							-0.1	0.16	0.22	0.14	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",70,80)	0.0009	0.07	0.01%	51%	29%	0.44	9%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,10),240,69)/							-0.1	0.16	0.22	0.12	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",60,70)	0.0020	0.16	0.03%	52%	29%	0.99	7%	%	%	%	0%
DownResample(Slope(\$close,10),240,59)/							-0.1	0.19	0.22	0.13	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",50,60)	0.0047	0.36	0.06%	54%	31%	2.24	7%	%	%	%	3%
DownResample(Slope(\$close,10),240,49)/							-0.1	0.16	0.23	0.13	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",40,50)	0.0031	0.25	0.06%	50%	30%	1.52	7%	%	%	%	3%
DownResample(Slope(\$close,10),240,39)/							-0.1	0.20	0.22	0.11	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",30,40)	0.0066	0.50	0.09%	52%	32%	3.10	6%	%	%	%	5%

DownResample(Slope(\$close,10),240,29)/							-0.1	0.19	0.23	0.12	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",20,30)	0.0057	0.43	0.07%	52%	32%	2.66	8%	%	%	%	5%
DownResample(Slope(\$close,10),240,19)/							-0.2	0.19	0.25	0.12	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",10,20)	0.0030	0.22	0.03%	52%	32%	1.38	0%	%	%	%	3%
DownResample(Slope(\$close,10),240,9)/P							-0.1	0.16	0.28	0.14	-0.2
Partial(\$close,240,"mean",0,10)	0.0041	0.30	0.10%	53%	33%	1.86	7%	%	%	%	8%

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 14:收益率极值

	ic_mean	icir	long-sh ort	signi c0	signic0 04	t	Grou p1	Grou p2	Grou p3	Grou p4	Grou p5
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,30)-1,240),240,"last")	0.0725	3.61	1.02%	72%	61%	22.41	0.49 %	0.10 %	0.08 %	-0.01 %	-0.53 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,29)-1,240),240,"last")	0.0725	3.62	1.02%	72%	62%	22.44	0.49 %	0.10 %	0.08 %	-0.01 %	-0.53 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,28)-1,240),240,"last")	0.0727	3.63	1.02%	72%	62%	22.50	0.49 %	0.10 %	0.08 %	-0.01 %	-0.54 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,27)-1,240),240,"last")	0.0728	3.64	1.02%	72%	62%	22.58	0.49 %	0.10 %	0.08 %	-0.01 %	-0.54 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,26)-1,240),240,"last")	0.0731	3.65	1.03%	72%	62%	22.68	0.49 %	0.10 %	0.09 %	-0.01 %	-0.54 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,25)-1,240),240,"last")	0.0733	3.67	1.03%	72%	62%	22.78	0.49 %	0.11 %	0.08 %	0.00 %	-0.54 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,24)-1,240),240,"last")	0.0735	3.69	1.03%	72%	62%	22.86	0.49 %	0.11 %	0.09 %	-0.01 %	-0.54 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,23)-1,240),240,"last")	0.0737	3.70	1.03%	72%	62%	22.94	0.49 %	0.11 %	0.09 %	0.00 %	-0.54 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,22)-1,240),240,"last")	0.0740	3.72	1.04%	72%	62%	23.07	0.49 %	0.11 %	0.08 %	0.00 %	-0.55 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,21)-1,240),240,"last")	0.0742	3.74	1.04%	73%	62%	23.18	0.49 %	0.11 %	0.08 %	0.00 %	-0.55 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,20)-1,240),240,"last")	0.0744	3.75	1.04%	73%	62%	23.28	0.49 %	0.11 %	0.08 %	0.00 %	-0.55 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,19)-1,240),240,"last")	0.0745	3.76	1.04%	73%	62%	23.35	0.49 %	0.11 %	0.08 %	0.00 %	-0.55 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,18)-1,240),240,"last")	0.0748	3.79	1.04%	73%	62%	23.50	0.49 %	0.12 %	0.09 %	-0.01 %	-0.55 %
DownResample(Min(\$close/Re f(\$close,17)-1,240),240,"last")	0.0748	3.79	1.04%	73%	62%	23.54	0.49 %	0.11 %	0.09 %	0.00 %	-0.56 %

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

f(\$close,17)-1,240),240,"last")							%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.49	0.12	0.09	0.00	-0.56
f(\$close,16)-1,240),240,"last")	0.0750	3.81	1.04%	73%	63%	23.66	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.49	0.12	0.09	-0.01	-0.56
f(\$close,15)-1,240),240,"last")	0.0753	3.84	1.05%	73%	63%	23.82	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.49	0.12	0.09	0.00	-0.56
f(\$close,14)-1,240),240,"last")	0.0755	3.86	1.05%	73%	62%	23.92	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.49	0.12	0.09	0.00	-0.56
f(\$close,13)-1,240),240,"last")	0.0757	3.88	1.05%	73%	63%	24.06	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.49	0.12	0.09	0.00	-0.56
f(\$close,12)-1,240),240,"last")	0.0760	3.91	1.05%	74%	63%	24.24	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.49	0.11	0.09	0.00	-0.56
f(\$close,11)-1,240),240,"last")	0.0762	3.93	1.05%	74%	63%	24.41	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.49	0.12	0.09	0.00	-0.57
f(\$close,10)-1,240),240,"last")	0.0763	3.96	1.05%	74%	63%	24.56	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.49	0.13	0.09	0.00	-0.57
f(\$close,9)-1,240),240,"last")	0.0764	3.98	1.05%	74%	63%	24.71	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.49	0.13	0.09	0.01	-0.57
f(\$close,8)-1,240),240,"last")	0.0765	4.01	1.06%	74%	63%	24.88	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.48	0.12	0.09	0.01	-0.58
f(\$close,7)-1,240),240,"last")	0.0765	4.03	1.06%	74%	63%	25.01	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.48	0.12	0.09	0.01	-0.57
f(\$close,6)-1,240),240,"last")	0.0761	4.04	1.05%	74%	63%	25.04	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.48	0.12	0.09	0.01	-0.57
f(\$close,5)-1,240),240,"last")	0.0760	4.06	1.05%	75%	63%	25.18	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.48	0.11	0.09	0.01	-0.56
f(\$close,4)-1,240),240,"last")	0.0757	4.08	1.05%	75%	64%	25.32	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.48	0.12	0.10	0.00	-0.56
f(\$close,3)-1,240),240,"last")	0.0750	4.11	1.04%	75%	64%	25.50	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.47	0.12	0.10	0.01	-0.56
f(\$close,2)-1,240),240,"last")	0.0739	4.16	1.03%	76%	64%	25.82	%	%	%	%	%
DownResample(Min(\$close/Re							0.46	0.09	0.10	0.01	-0.53
f(\$close,1)-1,240),240,"last")	0.0693	4.12	0.99%	76%	64%	25.59	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.08	0.00	0.12	0.13	-0.04
f(\$close,30)-1,240),240,"last")	-0.0607	3.42	-0.04%	71%	59%	-21.22	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.01	0.11	0.13	-0.04
f(\$close,29)-1,240),240,"last")	-0.0610	3.44	-0.05%	71%	59%	-21.32	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.08	0.01	0.11	0.13	-0.04
f(\$close,28)-1,240),240,"last")	-0.0611	3.44	-0.05%	71%	59%	-21.37	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re	-0.0614	3.46	-0.05%	72%	60%	-21.47	-0.09	0.01	0.11	0.13	-0.04

f(\$close,27)-1,240),240,"last")							%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.01	0.11	0.13	-0.04
f(\$close,26)-1,240),240,"last")	-0.0615	3.47	-0.05%	71%	59%	-21.55	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.00	0.12	0.13	-0.03
f(\$close,25)-1,240),240,"last")	-0.0618	3.49	-0.05%	71%	60%	-21.66	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.00	0.11	0.13	-0.04
f(\$close,24)-1,240),240,"last")	-0.0620	3.50	-0.05%	72%	60%	-21.72	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.00	0.11	0.13	-0.04
f(\$close,23)-1,240),240,"last")	-0.0623	3.52	-0.05%	72%	60%	-21.83	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.00	0.11	0.14	-0.03
f(\$close,22)-1,240),240,"last")	-0.0626	3.54	-0.06%	72%	60%	-21.95	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.00	0.12	0.13	-0.03
f(\$close,21)-1,240),240,"last")	-0.0628	3.55	-0.06%	72%	60%	-22.03	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.00	0.12	0.13	-0.03
f(\$close,20)-1,240),240,"last")	-0.0631	3.57	-0.06%	72%	60%	-22.13	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.00	0.12	0.13	-0.03
f(\$close,19)-1,240),240,"last")	-0.0634	3.59	-0.07%	72%	60%	-22.27	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.09	0.00	0.11	0.13	-0.03
f(\$close,18)-1,240),240,"last")	-0.0637	3.60	-0.07%	72%	60%	-22.35	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.10	0.00	0.12	0.13	-0.03
f(\$close,17)-1,240),240,"last")	-0.0640	3.63	-0.07%	72%	60%	-22.50	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.10	0.00	0.12	0.13	-0.02
f(\$close,16)-1,240),240,"last")	-0.0645	3.66	-0.09%	72%	60%	-22.68	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.10	0.00	0.11	0.13	-0.02
f(\$close,15)-1,240),240,"last")	-0.0648	3.68	-0.08%	72%	61%	-22.81	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.11	0.00	0.12	0.13	-0.02
f(\$close,14)-1,240),240,"last")	-0.0651	3.69	-0.09%	72%	60%	-22.89	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.11	0.00	0.11	0.14	-0.02
f(\$close,13)-1,240),240,"last")	-0.0654	3.71	-0.09%	72%	61%	-23.02	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.11	0.01	0.11	0.13	-0.01
f(\$close,12)-1,240),240,"last")	-0.0656	3.72	-0.10%	72%	61%	-23.09	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.12	0.00	0.12	0.14	-0.02
f(\$close,11)-1,240),240,"last")	-0.0659	3.74	-0.10%	73%	61%	-23.21	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.12	0.00	0.12	0.13	-0.01
f(\$close,10)-1,240),240,"last")	-0.0664	3.77	-0.11%	73%	61%	-23.42	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.12	0.00	0.12	0.13	-0.01
f(\$close,9)-1,240),240,"last")	-0.0665	3.79	-0.11%	73%	61%	-23.51	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.12	0.01	0.11	0.14	-0.01
f(\$close,8)-1,240),240,"last")	-0.0667	3.81	-0.11%	73%	61%	-23.62	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re	-0.0670	3.83	-0.11%	73%	61%	-23.76	-0.12	0.01	0.12	0.13	-0.01

f(\$close,7)-1,240),240,"last")							%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.12	0.00	0.11	0.14	-0.01
f(\$close,6)-1,240),240,"last")	-0.0672	3.84	-0.11%	73%	61%	-23.82	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.12	0.00	0.11	0.14	-0.01
f(\$close,5)-1,240),240,"last")	-0.0673	3.85	-0.12%	73%	61%	-23.88	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.12	-0.01	0.11	0.14	0.00
f(\$close,4)-1,240),240,"last")	-0.0674	3.85	-0.12%	74%	62%	-23.89	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.12	-0.01	0.11	0.14	0.00
f(\$close,3)-1,240),240,"last")	-0.0670	3.83	-0.12%	74%	61%	-23.76	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.11	0.00	0.11	0.13	0.00
f(\$close,2)-1,240),240,"last")	-0.0652	3.76	-0.11%	74%	61%	-23.31	%	%	%	%	%
DownResample(Max(\$close/Re							-0.06	0.00	0.09	0.11	-0.02
f(\$close,1)-1,240),240,"last")	-0.0577	3.43	-0.04%	72%	60%	-21.30	%	%	%	%	%

资料来源: WIND, 中信建投证券

表 15:同步量价相关性

	ic_me	icir	long-sh	signi	signic0	t	Grou	Grou	Grou	Grou	Grou
	an		ort	c0	04		p1	p2	p3	p4	p5
DownResample(Corr(\$close,\$volume,30)	-0.026	2.9				-18.	-0.41	0.04	0.12	0.13	-0.03
,240,236)	3	1	-0.37%	67%	39%	05	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,\$volume,30),	-0.029	3.4				-21.	-0.43	0.03	0.11	0.13	0.01
240,236)	7	2	-0.43%	69%	43%	22	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$volume,30),	-0.022	2.4				-15.	-0.39	0.04	0.12	0.14	-0.06
240,236)	3	7	-0.33%	64%	37%	31	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$volume,30)	-0.024	2.9				-18.	-0.40	0.04	0.11	0.13	-0.02
,240,236)	9	4	-0.38%	69%	39%	22	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,\$volume,30)	-0.009	1.1				-7.1	-0.22	0.05	0.07	0.04	-0.10
,240,209)	5	5	-0.13%	55%	28%	3	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,\$volume,30),	-0.015	2.0				-12.	-0.25	0.02	0.06	0.05	-0.03
240,209)	9	4	-0.22%	61%	31%	68	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$volume,30),	-0.008	1.0				-6.7	-0.22	0.04	0.07	0.05	-0.09
240,209)	6	9	-0.13%	55%	26%	3	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$volume,30)	-0.014	2.1				-13.	-0.25	0.02	0.05	0.05	-0.04
,240,209)	6	0	-0.21%	62%	27%	01	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,\$volume,30)	-0.008	0.9				-6.1	-0.21	0.04	0.05	0.03	-0.11
,240,179)	1	9	-0.10%	56%	27%	5	%	%	%	%	%

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

DownResample(Corr(\$low,\$volume,30), 240,179)	-0.014	1.8				-11.	-0.24	0.02	0.05	0.03	-0.05
	3	6	-0.19%	62%	30%	51	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$volume,30), 240,179)	-0.007	0.9				-6.0	-0.21	0.04	0.06	0.02	-0.11
	6	7	-0.10%	56%	25%	3	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$volume,30), ,240,179)	-0.013	1.9				-12.	-0.23	0.01	0.05	0.03	-0.05
	2	6	-0.18%	61%	27%	17	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,\$volume,30), ,240,149)	-0.011	1.3				-8.1	-0.20	0.03	0.04	0.02	-0.09
	1	1	-0.12%	58%	31%	2	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,\$volume,30), 240,149)	-0.018	2.2				-14.	-0.25	0.01	0.03	0.03	-0.02
	0	8	-0.22%	64%	34%	17	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$volume,30), 240,149)	-0.009	1.2				-7.7	-0.21	0.03	0.05	0.01	-0.09
	9	4	-0.12%	58%	29%	2	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$volume,30), ,240,149)	-0.015	2.1				-13.	-0.23	0.00	0.03	0.03	-0.03
	4	9	-0.20%	63%	30%	61	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,\$volume,30), ,240,119)	-0.001	0.2				-1.2	-0.13	0.03	0.04	0.00	-0.14
	7	0	0.01%	51%	25%	6	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,\$volume,30), 240,119)	-0.007	0.9				-6.1	-0.17	0.02	0.03	0.00	-0.08
	8	9	-0.08%	56%	27%	4	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$volume,30), 240,119)	-0.000	0.1				-0.6	-0.13	0.04	0.04	0.00	-0.14
	8	0	0.01%	50%	23%	2	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$volume,30), ,240,119)	-0.007	1.0				-6.5	-0.16	0.01	0.03	0.01	-0.08
	1	5	-0.08%	57%	23%	0	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,\$volume,30), ,240,89)	-0.000	0.0				-0.5	-0.13	0.05	0.04	0.00	-0.15
	8	9	0.02%	50%	25%	6	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,\$volume,30), 240,89)	-0.007	0.8				-5.4	-0.16	0.01	0.03	0.01	-0.09
	0	7	-0.06%	56%	27%	0	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$volume,30), 240,89)	-0.000	0.0				-0.4	-0.13	0.04	0.05	0.00	-0.16
	6	7	0.02%	50%	23%	5	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$volume,30), ,240,89)	-0.006	0.9				-6.1	-0.16	0.01	0.03	0.01	-0.09
	8	9	-0.07%	55%	24%	6	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,\$volume,30), ,240,59)	-0.004	0.5				-3.3	-0.16	0.04	0.05	0.02	-0.13
	8	4	-0.03%	53%	28%	2	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,\$volume,30), 240,59)	-0.010	1.2				-7.6	-0.19	0.01	0.04	0.03	-0.08
	2	4	-0.11%	58%	29%	7	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$volume,30), 240,59)	-0.006	0.7				-4.4	-0.18	0.03	0.06	0.02	-0.12
	0	2	-0.06%	54%	27%	4	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$volume,30), ,240,59)	-0.011	1.5				-9.6	-0.18	0.00	0.03	0.02	-0.06
	3	6	-0.12%	59%	27%	9	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,\$volume,30), ,240,29)	-0.013	1.6				-10.	-0.17	0.00	0.02	0.02	-0.04
	2	8	-0.13%	59%	30%	44	%	%	%	%	%

DownResample(Corr(\$low,\$volume,30), 240,29)	-0.015	2.0				-12.	-0.18	-0.01	0.02	0.03	-0.01
	7	8	-0.18%	61%	31%	88	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$volume,30), 240,29)	-0.017	2.2				-14.	-0.21	-0.01	0.03	0.02	-0.02
	1	6	-0.19%	64%	31%	03	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$volume,30) ,240,29)	-0.019	2.5				-15.	-0.22	-0.02	0.03	0.03	0.02
	4	1	-0.24%	65%	34%	58	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,\$close,237),2 40,236)	-0.025	1.6				-10.	-0.12	-0.06	-0.02	0.01	0.03
	7	8	-0.15%	61%	47%	45	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$close,237),2 40,236)	-0.033	2.2				-13.	-0.13	-0.08	-0.02	0.02	0.04
	9	0	-0.17%	64%	50%	66	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$low,237),24 0,236)	-0.026	1.9				-12.	-0.11	-0.06	-0.02	0.00	0.02
	7	6	-0.14%	63%	47%	15	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$close,237), 240,236)	-0.021	1.4				-8.9	-0.08	-0.05	-0.02	-0.02	0.01
	2	4	-0.08%	60%	44%	5	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$low,237),2 40,236)	-0.031	2.0				-12.	-0.10	-0.07	-0.01	0.01	0.03
	3	9	-0.13%	64%	49%	97	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$high,237),2 40,236)	-0.025	1.6				-10.	-0.13	-0.05	-0.03	0.00	0.03
	0	8	-0.16%	62%	46%	40	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,\$volume,23 7),240,236)	-0.044	4.1				-25.	-0.40	-0.04	0.08	0.10	0.08
	2	8	-0.48%	75%	53%	95	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,\$volume,237) ,240,236)	-0.041	3.9				-24.	-0.39	-0.03	0.08	0.10	0.09
	5	7	-0.47%	74%	52%	61	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,\$volume,237 ,240,236)	-0.046	4.3				-27.	-0.42	-0.04	0.08	0.12	0.09
	3	8	-0.51%	75%	54%	15	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,\$volume,237 ,240,236)	-0.043	4.0				-25.	-0.41	-0.04	0.08	0.12	0.09
	1	3	-0.50%	74%	53%	03	%	%	%	%	%

资料来源：中信建投证券

表 16: 领先滞后量价相关性

	ic_mean	icir	long-sh ort	signic0	signic0 04	t	Grou p1	Grou p2	Grou p3	Grou p4	Grou p5
DownResample(Corr(Ref(\$close, 15),\$volume,237),240,236)	-0.0157	1.29	-0.56%	60%	38%	-8.02	-0.34 %	0.03 %	0.09 %	0.11 %	0.23 %
DownResample(Corr(Ref(\$low,1 5),\$volume,237),240,236)	-0.0151	1.25	-0.55%	60%	38%	-7.73	-0.33 %	0.03 %	0.11 %	0.11 %	0.22 %
DownResample(Corr(Ref(\$high,1 5),\$volume,237),240,236)	-0.0154	1.27	-0.56%	59%	38%	-7.85	-0.33 %	0.02 %	0.09 %	0.10 %	0.23 %

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

DownResample(Corr(Ref(\$open,							-0.33	0.03	0.11	0.11	0.22
15),\$volume,237),240,236)	-0.0149	1.22	-0.55%	59%	38%	-7.60	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(							-0.26	-0.04	0.06	0.08	0.00
\$volume,15),237),240,236)	-0.0295	2.77	-0.26%	68%	45%	-17.17	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$							-0.26	-0.03	0.06	0.08	-0.02
volume,15),237),240,236)	-0.0281	2.65	-0.24%	67%	43%	-16.43	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$							-0.27	-0.05	0.05	0.08	0.01
volume,15),237),240,236)	-0.0308	2.89	-0.27%	69%	45%	-17.92	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(							-0.26	-0.04	0.05	0.08	0.00
\$volume,15),237),240,236)	-0.0299	2.81	-0.26%	69%	45%	-17.43	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,							-0.34	0.03	0.09	0.10	0.23
14),\$volume,237),240,236)	-0.0167	1.37	-0.58%	60%	39%	-8.53	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,1							-0.34	0.04	0.11	0.11	0.22
4),\$volume,237),240,236)	-0.0159	1.31	-0.56%	60%	39%	-8.14	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,1							-0.34	0.02	0.09	0.10	0.23
4),\$volume,237),240,236)	-0.0164	1.35	-0.57%	60%	39%	-8.38	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,							-0.34	0.03	0.10	0.11	0.23
14),\$volume,237),240,236)	-0.0158	1.30	-0.56%	60%	38%	-8.04	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(							-0.27	-0.04	0.06	0.08	0.00
\$volume,14),237),240,236)	-0.0304	2.85	-0.27%	69%	45%	-17.70	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$							-0.27	-0.03	0.06	0.09	-0.01
volume,14),237),240,236)	-0.0289	2.72	-0.26%	68%	45%	-16.85	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$							-0.28	-0.05	0.05	0.08	0.01
volume,14),237),240,236)	-0.0319	3.00	-0.29%	70%	46%	-18.60	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(							-0.28	-0.04	0.06	0.09	0.00
\$volume,14),237),240,236)	-0.0309	2.90	-0.28%	69%	45%	-17.97	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,							-0.35	0.03	0.09	0.10	0.24
13),\$volume,237),240,236)	-0.0177	1.46	-0.59%	61%	39%	-9.06	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,1							-0.35	0.04	0.10	0.11	0.23
3),\$volume,237),240,236)	-0.0168	1.39	-0.58%	60%	39%	-8.62	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,1							-0.34	0.02	0.09	0.10	0.24
3),\$volume,237),240,236)	-0.0175	1.44	-0.59%	61%	39%	-8.96	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,							-0.34	0.03	0.10	0.11	0.24
13),\$volume,237),240,236)	-0.0167	1.38	-0.58%	60%	39%	-8.55	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(							-0.28	-0.04	0.06	0.09	0.00
\$volume,13),237),240,236)	-0.0313	2.93	-0.29%	69%	46%	-18.20	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$							-0.27	-0.03	0.06	0.09	-0.01
volume,13),237),240,236)	-0.0295	2.78	-0.27%	68%	45%	-17.23	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$							-0.29	-0.05	0.05	0.09	0.02
volume,13),237),240,236)	-0.0330	3.09	-0.30%	70%	46%	-19.18	%	%	%	%	%

DownResample(Corr(\$open,Ref(\$volume,13),237),240,236)	-0.0317	2.98	-0.28%	70%	46%	-18.46	-0.28	-0.04	0.06	0.09	0.00
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,12),\$volume,237),240,236)	-0.0187	1.55	-0.60%	62%	40%	-9.65	-0.35	0.03	0.09	0.11	0.25
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,12),\$volume,237),240,236)	-0.0177	1.47	-0.59%	61%	39%	-9.13	-0.35	0.03	0.10	0.11	0.24
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,12),\$volume,237),240,236)	-0.0187	1.55	-0.61%	61%	40%	-9.59	-0.35	0.03	0.09	0.10	0.26
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,12),\$volume,237),240,236)	-0.0177	1.47	-0.59%	61%	39%	-9.09	-0.35	0.03	0.10	0.10	0.25
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(\$volume,12),237),240,236)	-0.0322	3.01	-0.29%	70%	46%	-18.68	-0.29	-0.04	0.06	0.10	0.01
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$volume,12),237),240,236)	-0.0304	2.85	-0.27%	69%	46%	-17.65	-0.28	-0.04	0.07	0.09	-0.01
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$volume,12),237),240,236)	-0.0340	3.19	-0.32%	71%	47%	-19.77	-0.30	-0.05	0.06	0.09	0.02
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(\$volume,12),237),240,236)	-0.0327	3.06	-0.30%	70%	47%	-18.94	-0.29	-0.05	0.06	0.09	0.01
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,11),\$volume,237),240,236)	-0.0200	1.67	-0.62%	62%	41%	-10.33	-0.36	0.02	0.09	0.10	0.26
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,11),\$volume,237),240,236)	-0.0188	1.57	-0.60%	61%	40%	-9.73	-0.36	0.03	0.10	0.11	0.25
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,11),\$volume,237),240,236)	-0.0200	1.66	-0.62%	62%	40%	-10.28	-0.36	0.02	0.08	0.10	0.27
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,11),\$volume,237),240,236)	-0.0188	1.56	-0.61%	61%	40%	-9.69	-0.35	0.03	0.10	0.11	0.25
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(\$volume,11),237),240,236)	-0.0332	3.10	-0.31%	70%	47%	-19.23	-0.30	-0.04	0.06	0.10	0.01
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$volume,11),237),240,236)	-0.0309	2.90	-0.29%	69%	46%	-17.95	-0.29	-0.03	0.06	0.09	0.00
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$volume,11),237),240,236)	-0.0351	3.29	-0.33%	71%	48%	-20.40	-0.30	-0.05	0.06	0.10	0.03
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(\$volume,11),237),240,236)	-0.0334	3.13	-0.31%	70%	47%	-19.40	-0.30	-0.05	0.06	0.09	0.02
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,10),\$volume,237),240,236)	-0.0213	1.79	-0.64%	63%	42%	-11.10	-0.36	0.02	0.08	0.10	0.27
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,10),\$volume,237),240,236)	-0.0200	1.68	-0.62%	62%	41%	-10.42	-0.36	0.03	0.10	0.11	0.26
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,10),\$volume,237),240,236)	-0.0213	1.78	-0.63%	63%	41%	-11.04	-0.36	0.02	0.08	0.10	0.27
							%	%	%	%	%

DownResample(Corr(Ref(\$open,							-0.36	0.03	0.09	0.11	0.26
10),\$volume,237),240,236)	-0.0201	1.67	-0.62%	62%	41%	-10.39	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(							-0.30	-0.04	0.06	0.10	0.02
\$volume,10),237),240,236)	-0.0340	3.17	-0.32%	70%	47%	-19.69	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$							-0.29	-0.03	0.06	0.09	0.01
volume,10),237),240,236)	-0.0318	2.99	-0.30%	69%	47%	-18.52	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$							-0.31	-0.05	0.05	0.10	0.03
volume,10),237),240,236)	-0.0360	3.37	-0.34%	71%	48%	-20.92	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(							-0.30	-0.05	0.06	0.10	0.02
\$volume,10),237),240,236)	-0.0345	3.22	-0.33%	71%	48%	-20.00	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,							-0.37	0.01	0.08	0.10	0.28
9),\$volume,237),240,236)	-0.0230	1.94	-0.66%	64%	43%	-12.05	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,9							-0.37	0.02	0.10	0.11	0.27
),\$volume,237),240,236)	-0.0213	1.80	-0.64%	63%	42%	-11.15	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,9							-0.37	0.01	0.08	0.10	0.29
),\$volume,237),240,236)	-0.0231	1.94	-0.66%	64%	43%	-12.04	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,							-0.36	0.02	0.10	0.10	0.28
9),\$volume,237),240,236)	-0.0215	1.80	-0.64%	63%	42%	-11.16	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(							-0.31	-0.04	0.06	0.10	0.03
\$volume,9),237),240,236)	-0.0350	3.28	-0.34%	70%	48%	-20.33	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$							-0.30	-0.03	0.06	0.10	0.01
volume,9),237),240,236)	-0.0325	3.05	-0.31%	69%	47%	-18.91	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$							-0.32	-0.05	0.05	0.11	0.04
volume,9),237),240,236)	-0.0374	3.50	-0.36%	72%	49%	-21.71	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(							-0.31	-0.04	0.05	0.10	0.03
\$volume,9),237),240,236)	-0.0354	3.32	-0.34%	71%	48%	-20.56	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,							-0.38	0.01	0.08	0.10	0.30
8),\$volume,237),240,236)	-0.0249	2.12	-0.68%	64%	44%	-13.14	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,8							-0.37	0.02	0.10	0.11	0.28
),\$volume,237),240,236)	-0.0228	1.94	-0.65%	63%	43%	-12.01	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,8							-0.38	0.00	0.08	0.10	0.30
),\$volume,237),240,236)	-0.0252	2.13	-0.68%	64%	44%	-13.20	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,							-0.37	0.02	0.09	0.11	0.29
8),\$volume,237),240,236)	-0.0231	1.95	-0.66%	64%	43%	-12.10	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(							-0.32	-0.05	0.06	0.10	0.03
\$volume,8),237),240,236)	-0.0360	3.37	-0.35%	71%	49%	-20.90	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$							-0.31	-0.04	0.07	0.10	0.01
volume,8),237),240,236)	-0.0330	3.11	-0.32%	70%	47%	-19.25	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$							-0.33	-0.06	0.06	0.11	0.05
volume,8),237),240,236)	-0.0386	3.62	-0.37%	73%	50%	-22.43	%	%	%	%	%

DownResample(Corr(\$open,Ref(\$volume,8),237),240,236)	-0.0362	3.40	-0.35%	71%	49%	-21.05	-0.32	-0.05	0.07	0.10	0.03
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,7),\$volume,237),240,236)	-0.0272	2.32	-0.70%	66%	45%	-14.41	-0.39	0.00	0.08	0.10	0.32
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,7),\$volume,237),240,236)	-0.0245	2.10	-0.67%	64%	44%	-13.03	-0.37	0.01	0.09	0.10	0.30
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,7),\$volume,237),240,236)	-0.0276	2.35	-0.70%	66%	46%	-14.57	-0.39	0.00	0.08	0.10	0.32
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,7),\$volume,237),240,236)	-0.0251	2.13	-0.68%	64%	44%	-13.19	-0.38	0.01	0.09	0.10	0.30
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(\$volume,7),237),240,236)	-0.0369	3.46	-0.37%	71%	49%	-21.46	-0.33	-0.04	0.06	0.10	0.04
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$volume,7),237),240,236)	-0.0340	3.19	-0.33%	69%	47%	-19.74	-0.31	-0.04	0.07	0.10	0.02
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$volume,7),237),240,236)	-0.0399	3.73	-0.39%	73%	50%	-23.14	-0.34	-0.06	0.06	0.11	0.05
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(\$volume,7),237),240,236)	-0.0376	3.51	-0.37%	71%	50%	-21.74	-0.33	-0.04	0.06	0.10	0.04
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,6),\$volume,237),240,236)	-0.0298	2.57	-0.73%	67%	47%	-15.96	-0.40	0.00	0.08	0.10	0.33
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,6),\$volume,237),240,236)	-0.0267	2.30	-0.70%	65%	45%	-14.26	-0.38	0.01	0.09	0.10	0.31
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,6),\$volume,237),240,236)	-0.0304	2.60	-0.73%	67%	47%	-16.15	-0.39	-0.01	0.08	0.10	0.34
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,6),\$volume,237),240,236)	-0.0273	2.33	-0.70%	66%	45%	-14.47	-0.39	0.01	0.09	0.10	0.32
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(\$volume,6),237),240,236)	-0.0382	3.57	-0.38%	71%	50%	-22.16	-0.34	-0.05	0.06	0.11	0.04
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$volume,6),237),240,236)	-0.0351	3.29	-0.35%	70%	48%	-20.42	-0.32	-0.03	0.07	0.10	0.03
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$volume,6),237),240,236)	-0.0413	3.86	-0.41%	73%	52%	-23.94	-0.35	-0.05	0.06	0.12	0.06
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(\$volume,6),237),240,236)	-0.0389	3.64	-0.39%	72%	50%	-22.55	-0.34	-0.04	0.06	0.11	0.05
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,5),\$volume,237),240,236)	-0.0330	2.88	-0.76%	69%	48%	-17.86	-0.41	-0.01	0.07	0.10	0.35
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,5),\$volume,237),240,236)	-0.0292	2.54	-0.72%	67%	46%	-15.79	-0.39	0.00	0.09	0.11	0.33
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,5),\$volume,237),240,236)	-0.0337	2.92	-0.76%	69%	48%	-18.12	-0.41	-0.01	0.07	0.10	0.36
							%	%	%	%	%

DownResample(Corr(Ref(\$open,							-0.40	0.00	0.08	0.11	0.33
5),\$volume,237),240,236)	-0.0300	2.58	-0.73%	67%	47%	-16.03	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(							-0.35	-0.04	0.06	0.11	0.05
\$volume,5),237),240,236)	-0.0395	3.70	-0.40%	72%	50%	-22.93	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$							-0.33	-0.04	0.07	0.10	0.04
volume,5),237),240,236)	-0.0362	3.40	-0.37%	70%	49%	-21.11	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$							-0.37	-0.06	0.06	0.12	0.07
volume,5),237),240,236)	-0.0429	4.02	-0.43%	74%	52%	-24.95	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(							-0.35	-0.05	0.06	0.11	0.06
\$volume,5),237),240,236)	-0.0403	3.78	-0.41%	73%	51%	-23.42	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,							-0.43	-0.02	0.06	0.11	0.37
4),\$volume,237),240,236)	-0.0369	3.26	-0.80%	71%	49%	-20.20	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,4							-0.40	-0.01	0.08	0.11	0.35
),\$volume,237),240,236)	-0.0320	2.82	-0.75%	68%	47%	-17.50	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,4							-0.43	-0.02	0.07	0.11	0.38
),\$volume,237),240,236)	-0.0380	3.33	-0.81%	72%	50%	-20.65	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,							-0.41	0.00	0.08	0.11	0.35
4),\$volume,237),240,236)	-0.0332	2.89	-0.77%	69%	48%	-17.95	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(							-0.36	-0.05	0.07	0.11	0.06
\$volume,4),237),240,236)	-0.0408	3.83	-0.42%	73%	52%	-23.77	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$							-0.34	-0.04	0.07	0.10	0.04
volume,4),237),240,236)	-0.0369	3.47	-0.38%	71%	49%	-21.52	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$							-0.38	-0.06	0.06	0.12	0.08
volume,4),237),240,236)	-0.0447	4.20	-0.46%	75%	53%	-26.05	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(							-0.36	-0.05	0.07	0.11	0.06
\$volume,4),237),240,236)	-0.0414	3.89	-0.43%	73%	52%	-24.09	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,							-0.44	-0.03	0.06	0.12	0.39
3),\$volume,237),240,236)	-0.0410	3.67	-0.84%	73%	51%	-22.78	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,3							-0.42	-0.01	0.07	0.11	0.37
),\$volume,237),240,236)	-0.0353	3.15	-0.78%	70%	48%	-19.53	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,3							-0.45	-0.03	0.06	0.12	0.40
),\$volume,237),240,236)	-0.0428	3.80	-0.85%	74%	53%	-23.59	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,							-0.42	-0.02	0.07	0.11	0.38
3),\$volume,237),240,236)	-0.0371	3.27	-0.80%	71%	49%	-20.28	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(							-0.37	-0.05	0.07	0.11	0.07
\$volume,3),237),240,236)	-0.0418	3.94	-0.44%	73%	52%	-24.46	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$							-0.35	-0.03	0.08	0.10	0.04
volume,3),237),240,236)	-0.0372	3.51	-0.39%	71%	50%	-21.80	%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$							-0.39	-0.06	0.07	0.11	0.09
volume,3),237),240,236)	-0.0456	4.30	-0.48%	75%	54%	-26.70	%	%	%	%	%

金融工程深度报告

DownResample(Corr(\$open,Ref(\$volume,3),237),240,236)	-0.0417	3.93	-0.43%	73%	52%	-24.37	-0.37	-0.05	0.07	0.11	0.07
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,2),\$volume,237),240,236)	-0.0455	4.14	-0.87%	75%	54%	-25.71	-0.46	-0.04	0.06	0.12	0.42
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,2),\$volume,237),240,236)	-0.0387	3.51	-0.81%	72%	50%	-21.75	-0.43	-0.02	0.06	0.12	0.38
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,2),\$volume,237),240,236)	-0.0480	4.33	-0.89%	77%	56%	-26.86	-0.47	-0.05	0.05	0.13	0.43
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,2),\$volume,237),240,236)	-0.0412	3.69	-0.83%	73%	52%	-22.88	-0.44	-0.03	0.07	0.12	0.39
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(\$volume,2),237),240,236)	-0.0422	3.96	-0.45%	73%	53%	-24.54	-0.38	-0.04	0.07	0.11	0.07
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$volume,2),237),240,236)	-0.0370	3.48	-0.39%	71%	50%	-21.57	-0.35	-0.03	0.08	0.10	0.04
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$volume,2),237),240,236)	-0.0462	4.33	-0.49%	75%	55%	-26.88	-0.40	-0.05	0.07	0.12	0.09
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(\$volume,2),237),240,236)	-0.0417	3.92	-0.44%	73%	52%	-24.31	-0.37	-0.04	0.08	0.10	0.07
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$close,1),\$volume,237),240,236)	-0.0512	4.76	-0.93%	77%	58%	-29.56	-0.48	-0.05	0.06	0.13	0.45
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$low,1),\$volume,237),240,236)	-0.0424	3.92	-0.84%	74%	52%	-24.33	-0.44	-0.03	0.07	0.11	0.40
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$high,1),\$volume,237),240,236)	-0.0544	5.00	-0.96%	79%	60%	-31.04	-0.50	-0.06	0.06	0.13	0.46
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(Ref(\$open,1),\$volume,237),240,236)	-0.0457	4.16	-0.87%	75%	54%	-25.78	-0.46	-0.04	0.07	0.12	0.41
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$close,Ref(\$volume,1),237),240,236)	-0.0425	3.96	-0.46%	74%	52%	-24.56	-0.39	-0.04	0.08	0.11	0.07
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$low,Ref(\$volume,1),237),240,236)	-0.0375	3.51	-0.40%	71%	51%	-21.77	-0.35	-0.03	0.08	0.10	0.05
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$high,Ref(\$volume,1),237),240,236)	-0.0474	4.44	-0.51%	76%	55%	-27.53	-0.41	-0.05	0.08	0.12	0.09
							%	%	%	%	%
DownResample(Corr(\$open,Ref(\$volume,1),237),240,236)	-0.0437	4.09	-0.47%	74%	53%	-25.33	-0.39	-0.04	0.07	0.11	0.08
							%	%	%	%	%

资料来源: WIND, 中信建投证券

风险分析

本报告中所有数据结果是基于历史统计结果的展示，未来有可能发生风格切换导致因子失效的风险。模型运行存在一定的随机性，初始化随机数种子会对结果产生影响，单次运行结果可能会有一定偏差。历史数据的区间选择会对结果产生一定的影响。模型参数的不同会影响最终结果。模型对计算资源要求较高，运算量不足会导致结果存在一定的欠拟合风险。本文所有模型结果均来自历史数据，模型存在统计误差，不保证模型未来的有效性，对投资不构成任何建议。

分析师介绍

丁鲁明

同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部执行总经理，金融工程团队、大类资产配置与基金研究团队首席分析师，中信建投证券基金投顾业务决策委员会成员，具备 14 年证券从业经历。

王超

南京大学粒子物理博士，曾担任基金公司研究员，券商研究员，有丰富的研究和投资经验，2021 年加入中信建投证券研究所，主要负责量化多因子选股。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B
座 12 层
电话：（8610） 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南
塔 2103 室
电话：（8621） 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交
汇处广电金融中心 35 楼
电话：（86755） 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：（852） 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk